

國家科學及技術委員會專題研究計畫申請書

申請條碼：115WFD2010661

一、基本資料：



計畫類別 (單選)		新進人員研究計畫				
研究型別		個別型				
計畫歸屬		生科處				
申請機構/系所 (單位)		臺北醫學大學附屬醫院				
本計畫主持人姓名		張肇源	職稱	研究員	身分證號碼	A12414****
本計畫名稱	中文	基於植物病毒輔助之工程化萵苣外泌體樣奈米囊泡與類病毒顆粒雙效奈米載體平台：針對肥胖症之協同標靶遞送系統研究				
	英文	A Dual-Effect Nanocarrier Platform Based on Engineered Lettuce-Derived Exosome-Like Nanovesicles and Plant Virus-Like Particles: A Synergistic Targeted Delivery System for Obesity Treatment				
整合型總計畫名稱						
整合型總計畫主持人				身分證號碼		
全程執行期限		自民國 115 年 08 月 01 日起至民國 118 年 07 月 31 日				
研究學門	學門代碼		學門名稱			
	B10G001		醫工、骨科、幹細胞			
【請考量己身負荷，申請適量計畫】 本年度申請主持本會各類研究計畫(含預核案)共 <u>2</u> 件。(共同主持之計畫不予計入)						
本計畫是否同時有其他單位提供補助項目： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM05*。						
近三年內是否有執行非國科會補助之其他(含國內外、大陸地區及港澳)計畫： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM14-1。						
本計畫是否為國際合作研究： ☒ 否； ☐ 是，請加填表IM01~IM03						
本計畫是否申請海洋研究船： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM15						
1. 本計畫是否有進行下列實驗/研究：(勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件) ☐ 人體試驗/人體檢體 ☐ 人類胚胎/人類胚胎幹細胞 ☒ 基因重組實驗 ☐ 基因轉殖田間試驗 ☐ 第二級以上感染性生物材料 ☒ 動物實驗(須同時加附動物實驗規劃與3R評估查檢表) 2. 本計畫是否為人文處行為科學研究計畫： ☐ 是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； ☒ 否 3. 本計畫是否為人體試驗或人體研究計畫： ☐ 是(請增填研究中的性別考量檢核表CM16)； ☒ 否						
本計畫是否申請高效能計算資源： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM17						
計畫連絡人		姓名： <u>張肇源</u> 電話：(公) <u>02-27361661#****</u> (宅/手機) <u>093203****</u>				
通訊地址		新北市汐止區龍安路*巷*弄*號*樓				
傳真號碼		02-27361661#****	E-MAIL	**@gmail.com		

計畫主持人簽章：_____

日期：_____

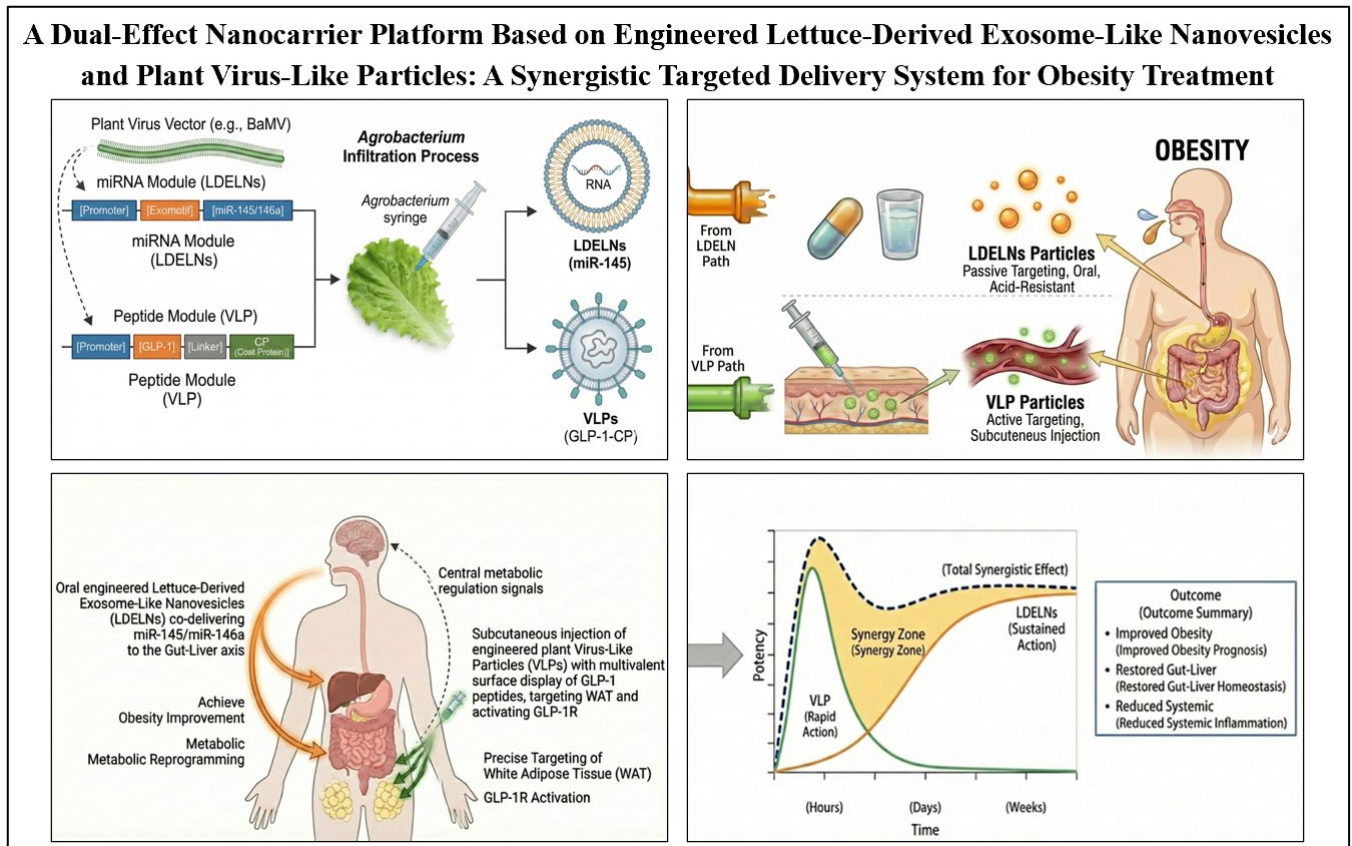
二、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

計畫中文關鍵詞	肥胖症、萵苣衍生外泌體樣奈米囊泡、類病毒顆粒、腸道-肝臟軸、植物病毒載體、植物生物技術、協同治療
計畫英文關鍵詞	Obesity, Lettuce-Derived Exosome-Like Nanovesicles (LDELNs), Virus-Like Particles (VLPs), Gut-liver axis, Plant Viral Vector, Plant Biotechnology, Synergistic Therapy
計畫中文摘要	本計畫旨在開發一種基於植物病毒輔助的創新雙效奈米載體平台，以因應肥胖及其相關代謝性疾病的治療挑戰。現行代謝性疾病療法如 GLP-1 受體促效劑常受限於單一靶點效果，且傳統 LNP-mRNA 遞送系統仍面臨高免疫原性與高昂製造成本的技術瓶頸。 本研究提出的雙效策略包含兩大核心技術：首先，開發口服工程化萵苣衍生外泌體 (LDELNs)，利用其天然的腸道穩定性，協同遞送 miR-145 與 miR-146a 至腸道-肝臟軸，旨在從源頭改善肥胖症(Obesity)並啟動代謝重編程；其次，構建皮下注射工程化植物病毒類病毒顆粒 (VLPs)，透過表面多價呈現技術展示 GLP-1 胜肽，精準靶向白色脂肪組織以活化 GLP-1 受體，促進脂肪分解與能量消耗。 此平台透過口服與注射的多途徑給藥，實現了全身性代謝調節與局部脂肪靶向的多層次協同機制，預期能展現優於現有單一療法的減重效果與脂肪肝逆轉能力。此外，利用植物來源載體不僅能大幅降低生產成本與規模化難度，更具備低免疫原性與高生物安全性。本研究之成果將為代謝紊亂疾病提供一套具備高患者依從性、製程簡便且具臨床轉譯潛力的精準醫療新方案。
計畫英文摘要	This project proposes an innovative plant virus-assisted dual-functional nanocarrier platform designed to address the complex therapeutic challenges of obesity and associated metabolic disorders. Current treatments, such as GLP-1 receptor agonists, are often limited by single-target efficacy, while traditional LNP-mRNA delivery systems face significant hurdles regarding high immunogenicity and prohibitive manufacturing costs. The proposed dual-strategy integrates two core technologies: First, engineered oral Lettuce-Derived Exosome-Like Nanovesicles (LDELNs) leverage their inherent gastrointestinal stability to synergistically deliver miR-145 and miR-146a to the gut-liver axis. This approach aims to reverse obesity and facilitate metabolic reprogramming at the systemic level. Second, subcutaneously injected engineered plant virus-like particles (VLPs) utilize multivalent surface display to present GLP-1 peptides, enabling precise targeting of white adipose tissue (WAT) and robust activation of GLP-1 receptors. By employing a multi-route administration (oral and subcutaneous), this platform achieves a multi-layered synergistic mechanism that coordinates systemic metabolic regulation with tissue-specific targeting. This strategy is expected to demonstrate superior efficacy in weight reduction and fatty liver reversal compared to existing monotherapies. Furthermore, utilizing plant-derived carriers offers distinct advantages, including low immunogenicity, enhanced biosafety, and significantly reduced production costs. This research provides a promising precision medicine solution for metabolic disturbances with high patient compliance and strong potential for clinical translation.
計畫概述	請概述執行本計畫之目的及可能產生對人文、社會、經濟、產業發展等面向的預期影響性(三百字以內)。 ※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開 本計畫旨在開發一個創新的雙效奈米載體平台，結合口服工程化萵苣外泌體樣奈米

	囊泡 (LDELNs) 與皮下注射植物類病毒顆粒 (GLP-1-VLP) ，針對肥胖症提供協同標靶遞送系統，突破現有單一靶點療法的局限，實現腸-肝-脂肪軸的多層次代謝調控。 學術發展面向：本計畫整合植物分子農業、奈米醫學、基因調控與代謝病學等跨領域知識，首創植物病毒輔助的雙載體協同給藥策略，將產出高影響力學術論文、專利與技術報告，推動奈米藥物遞送系統與植物生物製造領域的學術創新，並培養跨領域生醫工程人才。 社會與人文面向：肥胖症影響全球超過10億人口，本計畫提供安全、低免疫原性、高依從性的治療方案，有助於減輕患者經濟負擔與心理壓力，提升生活品質，並降低肥胖相關併發症（如糖尿病、心血管疾病）的社會醫療成本。 經濟面向：利用植物分子農業技術實現低成本、大規模生產，相較於傳統LNP-mRNA或重組蛋白療法，具顯著成本優勢。計畫產出的PoC數據包與專利技術可促進產學合作與技術移轉，推動臺灣生技產業發展，創造新興經濟價值，並在全球肥胖治療市場中建立競爭優勢。 整體而言，本計畫將為肥胖症治療帶來顛覆性創新，兼具學術突破、社會效益與產業轉化潛力。
--	--

三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）計畫之創新性及重要性。



計畫創新性：

- 獨特的雙效奈米載體平台：**本研究提出前所未有的創新方案，將可口服之工程化萵苣來源外泌體類奈米囊泡（Lettuce-Derived Exosome-Like Nanovesicles, LDELNs）與可皮下注射之工程化植物病毒類病毒顆粒（Plant Virus-like Particles, VLPs）結合，形成兼具「口服為主、注射為輔」多重給藥策略。此多維協同給藥模式於現有治療體系中尚屬首見，具高度整合性與新穎性。
- 突破現行治療限制**
 - 多靶點協同作用：**現有升糖素樣肽-1（Glucagon-Like Peptide-1, GLP-1）類藥物（如 Saxenda/Tirzepatide）多聚焦於單一生物靶點，而本計畫以 LDELNs 運送 miRNA 調控基因，並結合 GLP-1-VLP 促進受體活化，實現橫跨腸-肝-脂肪軸的多層次代謝協同調控。
 - 解決免疫原性與成本：**相較於脂質奈米顆粒包覆信使核糖核酸（Lipid Nanoparticle-encapsulated mRNA, LNP-mRNA）療法，本研究利用竹嵌紋病毒（Bamboo Mosaic Virus, BaMV）載體系統，具備低免疫原性與高生物安全性，有效突破傳統病毒載體及 LNP 系統的安全障礙。此外，植物分子農業生產路徑展現顯著的成本效益與大規模製造潛力。
- 高精度基因調控與持續性受體活化整合：** LDELNs 可於腸-肝軸精確傳遞 miR-145/miR-146a，實現基因靜默與抗發炎調控；GLP-1-VLP 則於脂肪組織發揮長效且高效的 GLP-1 受體活化功能。此雙重分子層級的精密調控，構成本計畫的創新核心。
- 推動植物分子農業於奈米醫藥領域之應用：** 本計畫以植物病毒載體進行工程化設計，為奈米醫藥製造提供高效率、低成本且具規模化潛力的全新生物製程平台。

計畫重要性：

1. **回應全球代謝疾病挑戰：** 肥胖與代謝紊亂為全球性重大公共衛生議題，現有療法成效有限。本計畫提出可顯著提升治療成效、降低副作用並增進患者依從性之創新策略，對促進人類健康具關鍵意義。
2. **大幅提升治療成效：** 預期本計畫能帶來優於現有單一療法的體重控制、脂肪肝逆轉及全面代謝改善，對患者長期健康及生活品質產生深遠正面影響。
3. **低成本與高患者依從性：** 植物來源的生物製造方式有望大幅降低生產成本，而口服結合長效注射的給藥模式，預期將顯著提高患者的治療依從性，這對廣泛推廣和普及治療至關重要。
4. **學術與產業轉譯潛力：**
學術貢獻： 本計畫將擴展植物來源外泌體類奈米囊泡及 VLPs 在代謝疾病治療領域之應用基礎，建立跨器官軸整合性代謝調控機制，豐富相關學術理論與實證。
臨床轉譯與產業價值： 預期可產出具重現性之標準作業流程 (SOP)、完整臨床前驗證資料、SCI 論文、專利申請，並評估技術移轉與產學合作模式，展現高度臨床轉譯與商業化潛力。
5. **促進跨領域發展與人才培育：**
本計畫將推動植物生物技術、奈米醫藥、代謝疾病學及系統生物學等多領域協同發展，並培育跨領域專業人才，強化產業研發實力與國際競爭力。

綜上所述，本計畫以其突破性的雙重奈米載體設計、有效解決現行治療瓶頸，以及於學術、臨床與產業應用上的卓越發展潛力，展現高度創新價值與重要性。總之，本計畫以其突破性的雙效奈米載體設計、對現有療法局限的有效克服，以及其在學術、臨床和產業應用上的巨大潛力，展現出高度的創新性和重要性。

研究背景

1. 肥胖流行病學、臨床需求與現有治療方案之脂肪靶向瓶頸

肥胖已成為當代全球最嚴重的公共衛生議題之一¹。根據世界肥胖聯盟 2025 年報告，全球高 BMI 成人數量持續攀升，預計至 2030 年將超過 29 億人（約占全體成年人口 50%），其中有 11 億人屬於肥胖（BMI ≥ 30 kg/m²），相關醫療支出預估將突破 4 兆美元²。在臺灣，2017 至 2020 年間，成人過重與肥胖率高達 50.3%，每年因肥胖相關疾病導致的醫療費用超過新台幣 500 億元，約佔全民健保 8-10%³。尤需警覺的是，臺灣青少年過重與肥胖比率上升，已引發代謝疾病年輕化的公衛危機³。肥胖直接促使第二型糖尿病、心血管疾病、非酒精性脂肪肝及特定癌症等代謝疾病風險顯著上升⁴。然而，現有臨床治療雖能短期減重，卻普遍面臨療效不持久、依從性低及明顯副作用等困境，且核心挑戰在於缺乏有效針對脂肪組織的靶向遞送技術，導致藥物難以在目標組織達足夠濃度並減少非目標器官暴露，成為肥胖治療的關鍵瓶頸。

以下分述現有治療類型及脂肪靶向困難：

(A) 生活方式干預的療效局限

飲食調控與運動雖為肥胖治療基石，但長期依從率低於 20%，體重復發率高達 80-95%⁵。復發主因包括瘦素抗性、代謝適應（基礎代謝率下降 15-25%）及心理社會因素⁶。

(B) 現有藥物治療的系統性毒性與脂肪親和性不足

第一代脂肪吸收抑制劑 Orlistat 平均減重僅 3-5 公斤，且因胃腸道副作用（脂肪瀉發生率 60-75%）導致一年內停藥率達 50-60%⁷。新一代 GLP-1 受體促效劑（如 Semaglutide、Tirzepatide）雖可減重 10-22%，但伴隨顯著全身性毒性，包括心血管風險（25-35%患者靜息心率上升）、胰腺炎、視網膜病變惡化及骨質流失（2 年下降 2-4%）等問題⁸。此外，藥物價格高昂，停藥後體重回升達 60-80%，需長期甚至終身治療⁸。

(C) 外科手術的侵入性與長期併發症

減重手術相關死亡率為 0.1-0.5%，嚴重併發症率達 10-20%⁹⁻¹⁰。術後長期營養不良，包括維生素 B12、鐵、鈣與維生素 D 缺乏，嚴重影響患者健康¹¹⁻¹²。

(D) 脂肪組織靶向遞送的三大技術瓶頸

脂肪組織生理屏障與現有奈米載體設計局限造成三大困難：其一，脂肪組織血管密度低，灌流量遠低於其他器官；其二，豐富的基底膜與細胞外基質阻礙藥物穿透；其三，肥胖脂肪組織缺氧且促炎型巨噬細胞大量浸潤¹³⁻¹⁴。標準脂質體或 PLGA 奈米粒子於脂肪組織累積率遠低於肝臟與脾臟，主因為血流量不足及單核吞噬細胞系統優先清除¹⁵⁻¹⁷。

2. 植物外泌體樣奈米囊泡（Plant-Derived Exosome-Like Nanovesicles, PDELNs）作為綠色生物製造平台的優勢

2.1 外泌體在醫學應用的優勢與臨床轉譯挑戰

外泌體為細胞主動釋放之奈米級脂質雙層囊泡，內含蛋白、脂質及核酸等生物活性分子¹⁸。與傳統化學合成奈米粒子相比，外泌體具備組成與內源性囊泡一致、免疫刺激性低、表面黏附分子賦予內在靶向性及 CD47 等自我訊號蛋白延長血中半衰期等優勢¹⁹⁻²¹。然而，哺乳動物來源外泌體臨床應用受限於產量低、成本高、批次差異大、污染及監控困難等問題，難以建立穩定 GMP 生產流程，且存在病毒、突變及免疫風險²²⁻²⁴。

2.2 植物外泌體樣奈米囊泡（PDELNs）的革命性潛力

近年證實多種植物（如葡萄、薑、人參、柑橘、番茄）可分泌外泌體樣奈米囊泡²⁵⁻²⁶。PDELNs 具備產量高、成本低、可持續生產及環境友善等優勢²⁷⁻²⁸。植物可於溫室或水耕條件下快速生長，碳足跡低，原料供應穩定，且無動物病原或癌變風險²⁷⁻²⁹。PDELNs 於胃酸及消化酶環境下穩定，口服生物利用度高，腸道吸收效率優於合成奈米粒子，部分可經淋巴吸收進入全身循環，提升患者依從性並降低長期治療成本^{25-26,31}。PDELNs 富含多酚、黃酮及植物 microRNA，具抗氧化、抗炎及基因調控功能，對脂質代謝及膽固醇調節具潛在益處^{26-27,31-32}。

3. 關鍵材料選擇：萵苣外泌體樣奈米囊泡（LDELNs）

葛苳因其獲監管機構核准用於重組蛋白生產及治療應用，且長期食用安全，成為最理想的 PDELNs 生產宿主³³⁻³⁶。水耕葛苳栽培技術成熟，生長週期短，全年可多次收穫，確保原料純淨並提升產量穩定性³⁷⁻⁴⁰。遺傳工程技術（如農桿菌介導轉基因）於葛苳中應用成熟，轉化效率高⁴¹⁻⁴³。葛苳細胞膜與 LDELNs 富含磷脂醯絲胺酸與植物固醇，與白色脂肪組織內皮細胞膜高度相容，有助於靶向脂肪組織及促進細胞攝取⁴⁴⁻⁴⁵。

4. 技術核心：植物病毒載體工程化平台

植物病毒載體系統為創新分子農業工具，能於植物宿主中高效表達外源基因並生產重組蛋白或核酸，具備快速擴增、高產量、低成本及高生物安全性等優勢。

4.1 基於類病毒顆粒（Virus-like Particles, VLPs）之脂肪靶向遞送系統

VLPs 由病毒結構蛋白自組裝成中空奈米粒子，無病毒基因組，具備病毒形態結構與細胞進入能力⁴⁶。其高度對稱結構、穩定性及表面可修飾性，使其成為疫苗與藥物遞送之重要平台⁴⁶⁻⁴⁷。

脂肪組織特異性遞送關鍵在於 VLPs 表面展示脂肪組織特徵分子（如 FIAF/ANGPTL4、AdipoR1/R2、整合素等）之靶向配體⁴⁸⁻⁴⁹。GLP-1 胜肽具雙重代謝調控效應，但天然 GLP-1 體內易被 DPP-4 分解且腎清除快，半衰期短。基因融合技術可將 GLP-1 胜肽或脂肪靶向多肽與 VLP 外殼蛋白融合，實現有序展示，保護胜肽免於酶解並賦予靶向能力⁵⁰⁻⁵¹。

皮下注射途徑具操作簡便、依從性高及藥物緩釋等優點⁵²⁻⁵³。皮下組織微血管與淋巴網絡豐富，有利 VLPs 吸收與循環，表面靶向配體促進脂肪組織主動富集^{52,54}。粒徑 20-200 nm 之奈米粒子經皮下注射後，約 30-60% 可經淋巴進入血循，於脂肪組織累積顯著高於其他器官，為脂肪靶向遞送提供生理基礎⁵⁵⁻⁵⁶。

4.2 透過 Exomotif 設計驅動治療性 miRNA 於 LDELNs 中之高效運載

治療性 miRNA 裝載具挑戰，僅提升宿主植物 miRNA 表現不保證其於 LDELNs 富集，因 miRNA 進入囊泡具選擇性且受裝載機制限制⁵⁷⁻⁵⁸。缺乏特異性裝載訊號之 miRNA 包裹效率低，遠不及臨床需求^{57,59}。

近年發現特定 RNA 序列（Exomotif）可作為外泌體生物發生之分類訊號，促進核酸分子選擇性包裹。hnRNPA2B1 結合基序（GGAG）可提升 miRNA 外泌體富集效率 3-5 倍⁶⁰⁻⁶¹。miR-145 為本研究主要治療性 miRNA 標的，與脂肪細胞分化、脂質代謝及胰島素訊號密切相關，於肥胖病理中表現顯著改變⁶²⁻⁶³。研究顯示，miR-145 調控脂肪前驅細胞分化，並可抑制高脂飲食誘導之肥胖與胰島素阻抗^{60,64}。本計畫將於 miR-145 序列導入 Exomotif，以提升其於 LDELNs 之裝載效率。

5. 創新策略：植物病毒輔助之脂肪組織精準靶向與功能重塑系統(概念驗證)

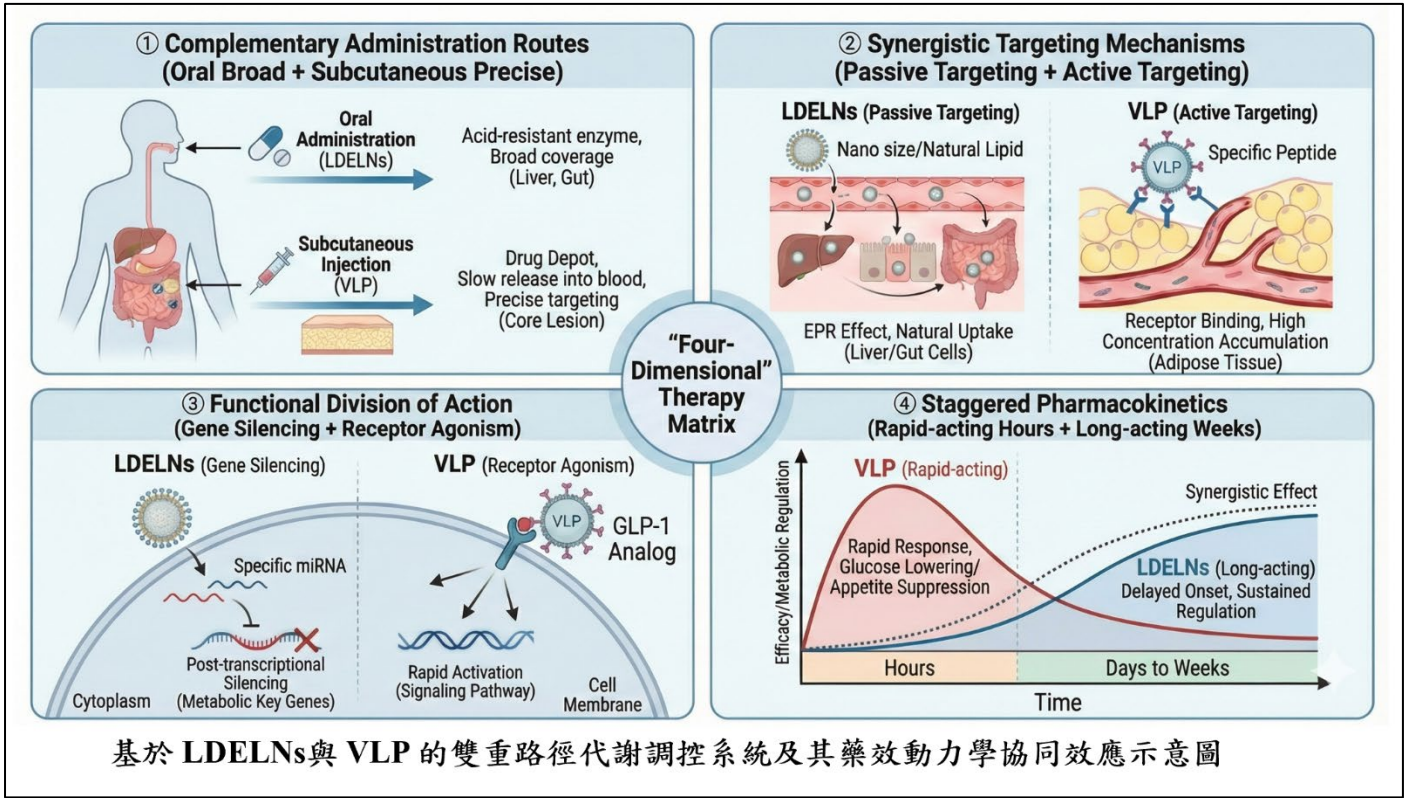
本研究以「脂肪組織中心假說」為核心，認為脂肪組織功能障礙為肥胖及相關代謝疾病之根本病因。為驗證「植物病毒輔助脂肪組織精準靶向與功能重塑系統」之可行性，計畫整合口服 LDELNs（miRNA 基因調控）與皮下注射 GLP-1-VLP（受體活化）雙效平台，初步探索其於重塑脂肪組織

病理過程之療效。

此概念驗證旨在證明 BaMV 植物病毒載體系統能否成功生產具生物活性的雙效載體，並於動物模型展現協同代謝改善效果，為未來開發更安全、高效且低免疫原性之代謝疾病治療方案奠定理論與實驗基礎。

5.1 多維度協同機制：LDELNs 與 VLPs 的功能分工與藥理整合 (概念探索)

本計畫將驗證兩種植物來源奈米載體在不同藥理層次的功能互補性，構建互補且協同的「四維度」治療矩陣⁶⁵⁻⁶⁶。



本圖闡述整合性代謝治療策略透過兩種奈米載體協同調控大腦、肝臟/腸道與脂肪組織的三角代謝軸⁶⁷⁻⁶⁹。

如左側面板所示，透過口服具有天然耐酸耐酶特性的植物來源外泌體樣奈米顆粒(LDELNs)，使其能安全通過胃部酸性環境，並透過 EPR 效應及天然脂質親和力被動靶向富集於腸道與肝臟組織，隨後釋放裝載的 miRNA 進入細胞質，通過 RNA 干擾機制實現對代謝關鍵基因的轉錄後靜默⁷⁰⁻⁷⁵；通過皮下注射工程化類病毒顆粒(VLP)，於注射部位形成藥物儲庫(Depot)並緩釋入血，藉由表面展示的特異性多肽實現對脂肪細胞及血管內皮的主動靶向，並向中樞神經系統傳遞信號以抑制攝食，最終實現快速的 GLP-1 受體(GLP-1R)激活與細胞膜信號通路的啟動⁷⁶⁻⁸³。

右側的藥效時間軸圖表呈現兩種療法的動力學互補特徵：VLP 誘導的受體激活展現出快速起效但持續時間較短的特性⁸⁴⁻⁸⁵，而 LDELNs 誘導的基因靜默則表現為緩慢起效但作用持久的特性⁸⁶⁻⁸⁷。圖中「協同效應(Synergistic effect)」強調給藥後第 1 天至數天期間，快速受體激活、中期抗炎因子釋放⁹⁴⁻⁹⁵與長期基因重塑效應相互疊加⁸⁸⁻⁸⁹，在時間維度、空間維度與分子維度上實現「GLP-1R

激動 + miRNA 基因靜默 + 內源抗炎」的三層協同⁹⁰⁻⁹¹，從而產生優於單一療法的協同治療窗口並有效克服耐藥性與療效平台期問題⁹²⁻⁹³。

整體而言，本系統通過「皮下精準+口服廣域」的給藥途徑互補⁹⁴⁻⁹⁵、「主動+被動」的靶向方式協同、「受體激動+基因靜默」的作用層級分工，以及「快效小時+長效週級」的藥效時程錯開，構建了多維度協同的治療矩陣。

本概念驗證將通過分子層→組織層→系統層的層級化驗證策略，逐步確認「四維協同」假說的科學可行性：包括（1）給藥途徑互補 - 皮下精準+口服廣域的組合優勢；（2）靶向方式協同 - 主動+被動靶向的多角度組織富集；（3）作用層級分工 - 受體激動+基因靜默的分子機制分工；（4）藥效時程錯開 - 快效小時級+長效周級的時間互補。本系統設計的 PoC 核心目標在於驗證這一多維度協同機制是否具備科學可行性與臨床轉譯潛力，為後續臨床前開發提供關鍵實驗證據與優化方向。

5.2 給藥方案的臨床可行性（初步評估）

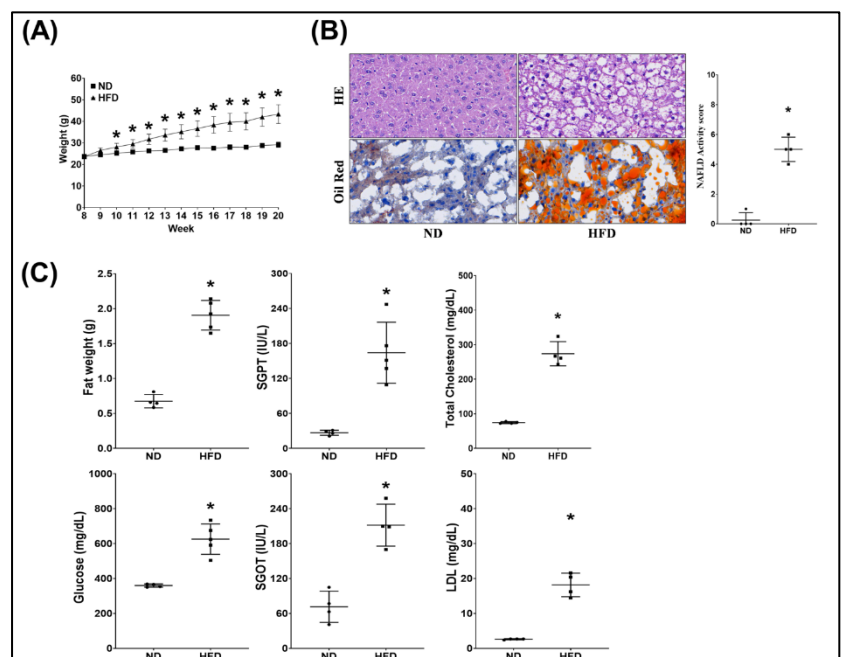
依據雙重路徑假設藥理特性，設計概念驗證階段之給藥方案，兼顧療效與患者生活品質⁹⁵⁻⁹⁶。採「長短結合」週期性多組分給藥模式：GLP-1-VLP 預期作為基礎強效治療，利用其緩慢降解特性，理論上可延長給藥間隔至每兩週或每月一次皮下注射，形成長效藥物儲庫並持續釋放 GLP-1 類似物⁹⁷⁻⁹⁸；配合 LDELNs 每日一次口服（頻率與方式待藥代動力學進一步優化），以持續提供基因調控與代謝改善⁹⁹⁻¹⁰⁰。相較現行每週一次 GLP-1 受體激動劑，本方案預期可進一步降低注射頻率 50-75%，並以口服維持穩態代謝調節¹⁰¹⁻¹⁰²。此創新策略預期不僅保持多靶點協同優勢，亦可顯著減少醫療接觸頻率與治療負擔，解決慢性病管理核心挑戰¹⁰³⁻¹⁰⁴。

6. 前期實驗成果支持

I. 肥胖小鼠動物模式

a. 表型與代謝指標確認肥胖模型成功建立

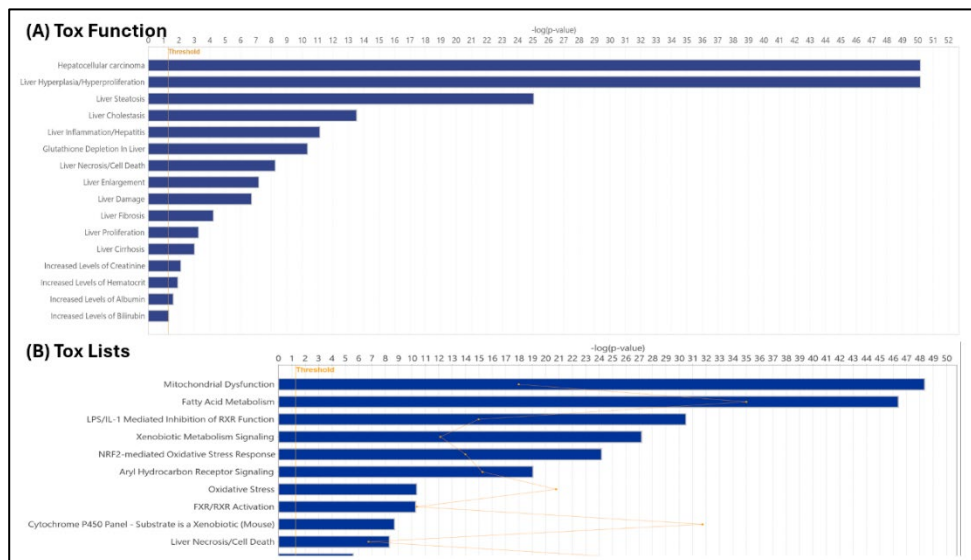
本研究團隊使用高脂飲食（60% High-Fat Diet, HFD）誘導 C57BL/6 小鼠 12 週建立肥胖相關代謝性疾病動物模式。體重監測顯示，HFD 組小鼠從第 9 週開始顯著高於正常飲食組（Normal Diet, ND），至第 20 週時 HFD 組體重達到約 45 公克，而 ND 組維持在約 30 公克。由病理切片顯示 HFD 組肝臟呈現大量脂肪空泡（H&E 染色）、顯著的脂質堆積（Oil Red O 染色呈橙紅色），非酒精性脂肪肝病（NAFLD）活性評分顯著高於



ND 組。血清生化指標進一步確認全身代謝功能障礙：HFD 組血糖約 600 mg/dL，相比 ND 組的 350 mg/dL 升高近一倍，表明葡萄糖穩態障礙；肝功能指標 SGOT 和 SGPT 均顯著升高，提示肝細胞損傷已發生；脂質代謝異常表現為總膽固醇升高（ND: ~100 mg/dL vs HFD: ~300 mg/dL）與 LDL 升高，形成典型的肥胖相關脂質代謝紊亂特徵。綜合體重增加、肝脂肪變性、血糖升高及脂質代謝異常等多項表型改變，確認了 HFD 12 週能夠成功建立高度模擬人類肥胖症及其代謝功能障礙的小鼠模型。

b. IPA 分析揭示肝臟疾病進程的分子病理學特徵

進一步以蛋白體學與 IPA 分析闡釋肥胖模型肝臟中廣泛的分子病理學改變與疾病進程。Top Function"分析識別出與肥胖及肝臟疾病進程高度相關的主要項目（如圖所示），其中肝細胞癌（Hepatocellular Carcinoma）和肝細胞增殖異常（Liver Hyperplasia/Hyperproliferation）顯示最高顯著性（ $-\log(p\text{-value})=52$ ），肝脂肪變性（Liver Steatosis）亦呈極高顯著性（ $-\log(p\text{-value})=25$ ），進而出現肝膽汁淤積、肝臟發炎、肝細胞凋亡、肝纖維化等級聯式的病理特徵，完整地反映了從 NAFLD 進展至 MASH 甚至肝癌的臨床病理進程。

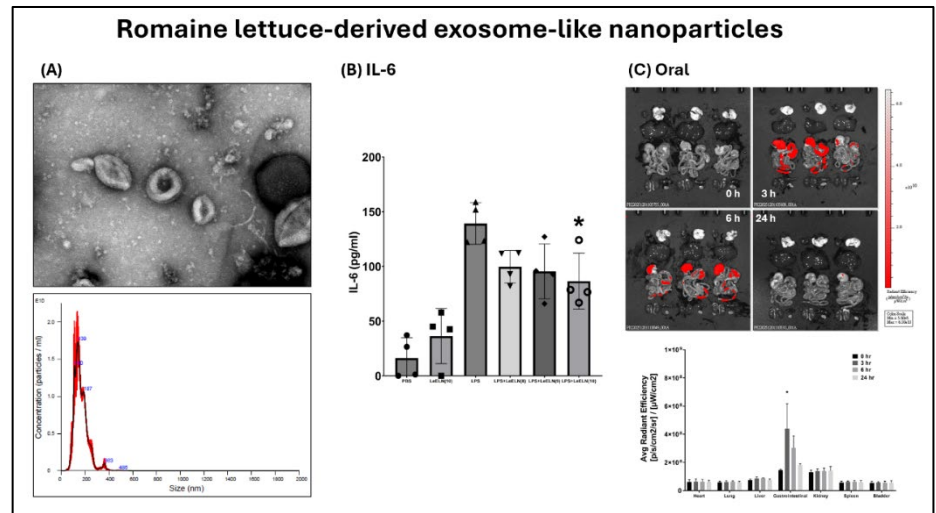


Top Lists 通路分析進一步闡明驅動這些病理改變的分子機制，粒線體功能障礙（Mitochondrial Dysfunction, $-\log(p\text{-value})=50$ ）和脂肪酸代謝（Fatty Acid Metabolism, $-\log(p\text{-value})=48$ ）失調為最主要的代謝障礙，隨後是 LPS/IL-1 介導的 RXR 功能抑制、異生物代謝信號失常、NRF2 介導的氧化壓力反應、核受體信號紊亂等多個協同失調的通路。這些結果顯示 HFD 誘發包括代謝失調、氧化壓力、發炎反應、細胞死亡及纖維化等一系列病理級聯反應，符合非酒精性脂肪肝病（NAFLD）向非酒精性脂肪性肝炎（NASH）進展的分子特徵，為後續治療策略提供多個潛在靶點。

II. 萵苣外泌體樣奈米囊泡之表型、抗發炎療效測試(敗血症細胞模式)與管餵的生物分布

為開發植物來源的天然奈米載體，使用羅馬萵苣（Romaine lettuce）提取並純化外泌體樣奈米囊泡。經穿透式電子顯微鏡(TEM)與奈米粒徑追蹤分析(NTA)分析結果顯示，LDELNs 具有良好的結構完整性與粒徑均一性。這些物理化學特性符合外泌體的典型特徵（30-150 nm），適合作為藥物遞送系統的載體平台。在敗血症細胞模型中，以 LPS 處理時間作為界線，於後 1 小時加不同劑量的 LDELN(1×10^8 , 1×10^9 , 1×10^{10} 顆粒)作為實驗組，模擬 LDELN 作為疾病發生後進行補救性治療情境，

隨著 LDELN 的劑量增加 (1×10^8 , 1×10^9 , 1×10^{10} 顆粒) 其 IL-6 濃度也逐漸降低，具有抗發炎的趨勢，當劑量為 10^{10} 顆粒時與 LPS 組相比則有顯著降低。本前期結果證實 LDELN 能有效抑制 LPS 誘導的促發炎細胞激素 IL-6 的分泌，具有顯著的抗發炎，推測 LDELN 可能透過多重機制調控發炎反應途徑。

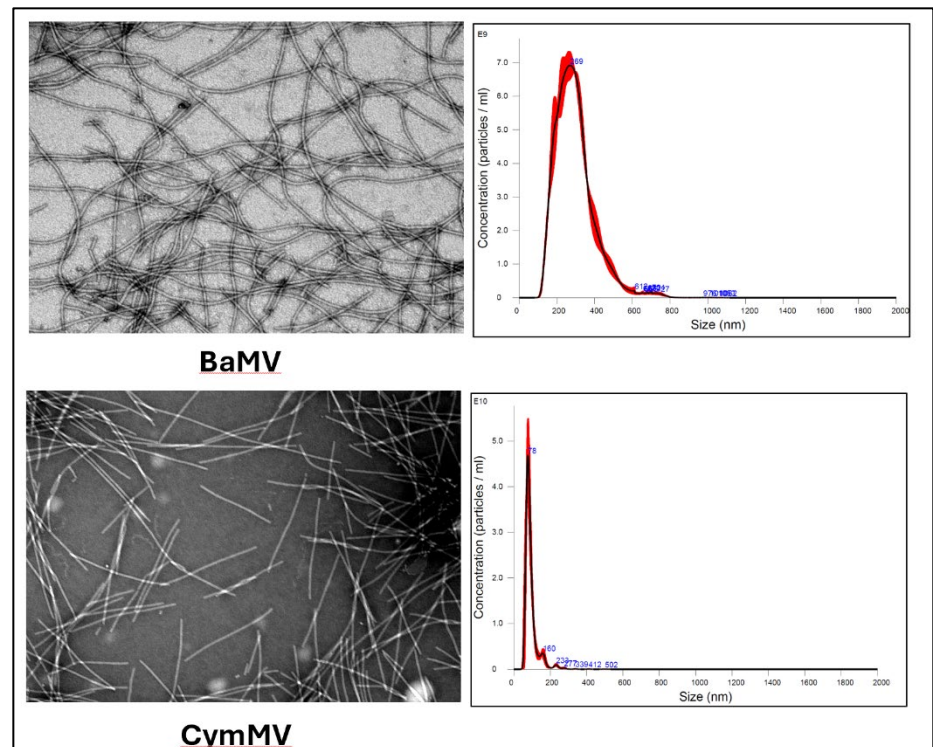


為評估萵苣外泌體樣奈米囊泡經口服途徑的體內分布特性，我們進行活體近紅外螢光影像追蹤實驗。小鼠經口服管餵標記的萵苣外泌體樣奈米囊泡後，於 0、3、6、24 小時進行活體影像並定量分析各組織的螢光訊號。胃腸道在 6 小時時呈現最高的累積量，顯著高於其他組織包括肝臟，而心、肺、腎、脾、膀胱等組織訊號相對較低。這些結果顯示萵苣外泌體樣奈米囊泡經口服管餵後主要集中於胃腸道，提示其可能需要進一步的表面修飾或載體工程化策略以提升腸道吸收效率和組織穿透能力，或者可作為針對胃腸道疾病的局部治療載體平台。

III 植物病毒載體分離與特性鑑定

a) 植物病毒載體的分離與特性鑑定

為開發高效的植物病毒載體平台，與中興大學生物科技學研究所黃纓雯助理教授合作，從受感染植物組織中分離並純化蕙蘭嵌紋病毒 (Cymbidium mosaic virus, CymMV；來源：蘭花) 及竹嵌紋病毒 (BaMV；來源：菸草) 的病毒顆粒。由 TEM 與 NTA 結果顯示 CymMV 呈現典型的長絲狀結構，在 TEM 影像中顯示為細長的纖維狀形態，粒子長度約 300-500 nm；BaMV



則呈現相對較短的絲狀結構，粒子長度約 100-200 nm。由 TEM 結果顯示 CymMV 和 BaMV 均呈現典型的細長纖維狀形態。其中 BaMV 的病毒粒子較長，長度約 480-500 nm；而 CymMV 的病毒粒子

相對較短，長度約 300-400 nm。兩者都展現出彎曲、柔軟的絲狀結構特徵。進一步以 NTA 量化兩株病毒的粒徑分布，CymMV 的粒徑分布曲線顯示主峰約在 50-200 nm 範圍，而 BaMV 的粒徑分布主峰約在 150-600 nm 範圍。兩種病毒均呈現相對均一的粒徑分布特性，顯示病毒顆粒的均一性良好。這些物理化學特性使得 CymMV 和 BaMV 具有作為奈米載體的潛力，可應用於不同尺寸需求的遞送系統設計。

b) 病毒載體作為外源基因表達平台的確認

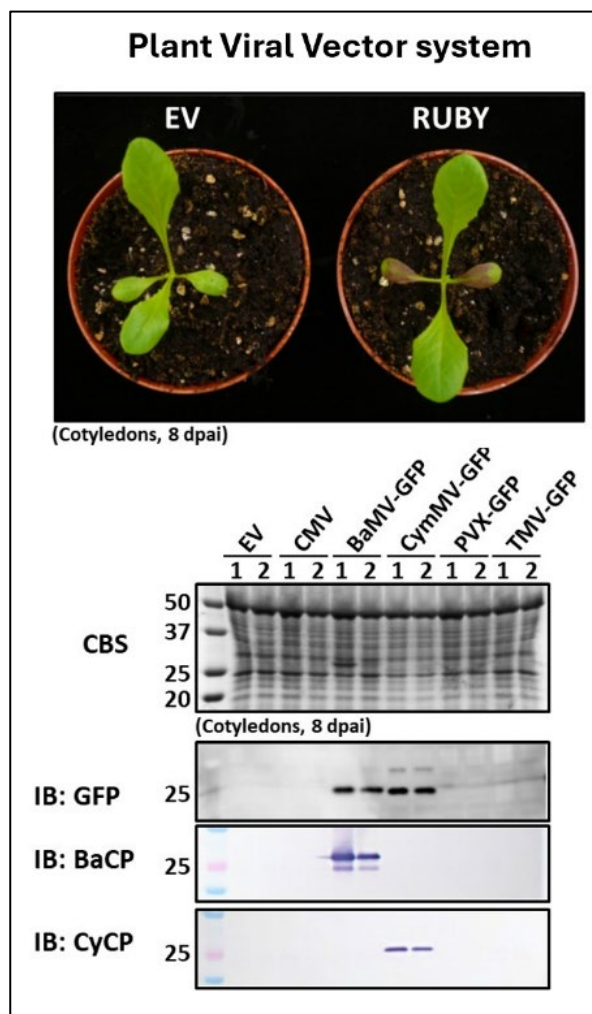
為驗證植物病毒載體的外源基因表達能力，我們利用設計的病毒表達系統進行功能確認實驗。在羅蔓萵苣的子葉進行接種後，觀察病毒引起的症狀及基因表達情況。植物表型分析（圖 B 上方）顯示，EV

（Empty Vector，空載體）對照組植物保持正常的綠色表型，而 RUBY（標記基因構建體）接種組植物在子葉期（8 天後）呈現紅色/褐色的明顯著色，證實病毒載體能夠有效表達外源基因並在植物組織中產生可視化的表型改變。Western blot 分析（圖 B 下方）顯示，由 BaMV 與 CymMV 病毒載體所攜帶之 GFP 外源基因可成功在羅蔓萵苣子葉中表現，並可同時偵測到對應的病毒外鞘蛋白（BaCP 或 CyCP）及 GFP 蛋白訊號，證實兩種病毒載體皆能有效感染羅蔓萵苣並驅動外源蛋白表達。相較之下，PVX、TMV 及 CMV 病毒載體因無法感染羅蔓萵苣，在其接種樣品中皆未偵測到相關病毒外鞘蛋白或 GFP 蛋白的表現訊號。這些結果確認了 CymMV 和 BaMV 均具有作為外源基因表達平台的潛力，為後續將 miR-145 等具有治療潛力的基因或基因調控元件整合到這些病毒載體中奠定了堅實的實驗基礎，這種模塊化的載體策略具有高度的靈活性，使得我們能夠根據治療需要快速地改變所遞送的遺傳物質，而無需重新開發基礎載體系統。

假說：

本計畫提出植物病毒輔助雙效奈米載體平台：(1) 口服工程化萵苣衍生外泌體樣奈米囊泡（LDELNs）協同遞送 miR-145/miR-146a 於腸道-肝臟軸，實現脂肪肝改善與代謝重編程；(2) 皮下注射工程化植物病毒類病毒顆粒（VLPs）表面多價呈現 GLP-1 肽，精準靶向白色脂肪組織並活化 GLP-1 受體。此雙效策略可克服現有 GLP-1 藥物僅作用單一靶點之限制，並超越 LNP-mRNA 療法之免疫原性及製造成本瓶頸，透過多層次協同機制，實現優於單一療法之體重減輕、脂肪肝逆轉、代謝紊亂改善，並具低成本與高依從性之臨床轉譯潛力。

本計畫預計達成目標：



Aim 1：莴苣外泌體樣奈米囊泡（LDELNs）的開發與驗證

Hypothesis 1.1：建構 BaMV 病毒載體表達 miR-145/146a 並整合 ExoMotif，以增加 LDELNs 產量與雙 miRNA 裝載效率的能力。

Hypothesis 1.2：驗證口服工程化 LDELNs 的消化道抗性，並能透過腸-肝軸靶向肝臟與脂肪組織。

Hypothesis 1.3：闡明 miR-145 與 miR-146a 協同調控脂肪棕色化、發炎抑制與代謝重編程的分子機制及整體代謝效應。

Aim 2：病毒樣顆粒（GLP-1-VLP）的開發與長效性驗證

Hypothesis 2.1：建構 BaMV 病毒載體表達 GLP-1 胜肽以產生類病毒顆粒，保留功能性 GLP-1R 活性，且為受體依賴性作用。

Hypothesis 2.2：驗證 VLP 表面多價 GLP-1 胜肽可保護 GLP-1 胜肽免於快速降解，維持其生物活性。

Hypothesis 2.3：評估 GLP-1-VLP 的體內藥代動力學特性與藥效持續時間，實現週用一次或更長給藥間隔的長效治療效果。

Aim 3：LDELNs 與 VLPs 雙效整合與混合給藥策略的協同效應驗證

Hypothesis 3.1：驗證「口服 LDELNs + 皮下 GLP-1-VLP」混合給藥策略在基因、受體、組織與系統層級的多層級協同代謝調控效應，實現顯著優於單一療法的減重與代謝改善。

Hypothesis 3.2：評估 BaMV 載體系統具備低免疫原性，長期給藥不會引發顯著的適應性免疫反應。

Hypothesis 3.3：雙效治療可透過抑制炎症與促進能量代謝的協同作用，達成持久的代謝健康改善。

綜合而言，本計畫提出之植物病毒輔助雙效奈米載體平台，核心整合工程化莴苣外泌體樣奈米囊泡（LDELNs）裝載 miR-145/146a 之口服基因調控技術與植物類病毒顆粒（VLPs）表面多價呈現 GLP-1 胜肽之長效受體活化平台，建構「口服為主、注射為輔」多維協同給藥方案。此策略利用 LDELNs 跨越腸-肝軸實現基因靜默及抗炎重構，協同 GLP-1-VLP 於脂肪組織高效、長效受體激活，預期顯著提升肥胖及代謝紊亂治療深度與廣度。驗證平台於基因、受體、組織及系統層級之多重調控，本研究不僅可實現優於單一療法之代謝改善，亦以 BaMV 載體低免疫原性優勢，克服傳統病毒載體與 LNP 系統安全性瓶頸。此創新平台將為代謝疾病治療帶來突破，以植物分子農業技術為核心，為全球公共衛生提供安全、長效、低成本且高依從性之全方位解決方案，具高度學術價值與臨床轉譯潛力。

參考文獻

1. World Obesity Federation. World Obesity Atlas 2025. London: World Obesity Federation; 2025.
2. World Health Organization. Obesity and overweight. Geneva: WHO; 2020.
3. Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare (Taiwan). Nutrition and Health Survey in Taiwan 2017–2020 (adult overweight and obesity prevalence). Taipei: HPA, MOHW; 2021.
4. GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1223–49.
5. MacLean PS, Higgins JA, Giles ED, Sherk VD, Jackman MR. The role for adipose tissue in weight regain after weight loss. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(7):2525–32.
6. Sumithran P, Proietto J. The defence of body weight: a physiological basis for weight regain after weight loss. Clin Sci (Lond). 2013;124(4):231–41.
7. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN, Sjörström L. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for

prevention of type 2 diabetes in obese patients. *Diabetes Care*. 2004;27(1):155–61.

8. Frías JP, et al. Tirzepatide versus semaglutide once weekly in participants with type 2 diabetes (SURPASS-2): a randomised, open-label, phase 3 trial. *Lancet*. 2021;398(10301):154–66.
9. Parikh M, et al. Complications after bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. *Surg Obes Relat Dis*. 2016;12(12):2263–71.
10. Adams TD, et al. Long-term mortality after gastric bypass surgery. *N Engl J Med*. 2007;357(8):753–61.
11. Aarts EO, van Wageningen B, Janssen IMC, et al. Nutritional deficiencies after bariatric surgery: a systematic review. *Obes Surg*. 2019;29(6):1936–49.
12. Mechanick JI, Apovian C, Brethauer S, et al. Clinical practice guidelines for the perioperative nutrition, metabolic, and nonsurgical support of patients undergoing bariatric procedures — 2019 update. *Endocr Pract*. 2019;25(12):1346–701.
13. Sun K, Tordjman J, Clément K, Scherer PE. Fibrosis and adipose tissue dysfunction. *Cell Metab*. 2013;18(4):470–7.
14. Halberg N, Wernstedt-Asterholm I, Scherer PE. The adipocyte as an endocrine cell. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 2008;37(3):753–68.
15. Khurana A, et al. Extracellular matrix remodeling in obesity and diabetes: impact on adipose tissue function. *J Mol Endocrinol*. 2020;65(3):R23–R36.
16. Wilhelm S, Tavares AJ, Dai Q, et al. Analysis of nanoparticle delivery to tumours. *Nat Rev Mater*. 2016;1(5):16014.
17. Moghimi SM, Hunter AC, Murray JC. Long-circulating and target-specific nanoparticles: theory to practice. *Pharmacol Rev*. 2001;53(2):283–318.
18. Doyle LM, Wang MZ. Overview of extracellular vesicles, their origin, composition, purpose, and methods for exosome isolation and analysis. *Cells*. 2019;8(7):727.
19. Kamerkar S, Lebleu VS, Sugimoto H, Yang S, Ruivo CF, Melo SA, et al. Exosomes facilitate therapeutic targeting of oncogenic KRAS in pancreatic ductal adenocarcinoma. *Nature*. 2017;546(7659):498–503.
20. Piffoux M, Nicolás-Boluda A, Mulens-Arias V, Romero A, Théry C, Ho Ba Tho M, et al. Extracellular vesicles for personalized medicine: the input of physically triggered production strategies, their pathological targets, and clinical translation. *Adv Mater*. 2021;33(43):e2102933.
21. Vader P, van der Pol E, Haakma S, Scherjon SA, van der Schoot CE, Nieuwland R. Isolation and characterization of extracellular vesicles for clinical translation: a comprehensive guideline. *J Extracell Vesicles*. 2017;6(1):1346705.
22. Barrow KM, Khan P, Kankat B, Kaur D, Jacob V, Loh HH, et al. A clinical trial with mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles for the treatment of refractory graft-versus-host disease. *Stem Cells Transl Med*. 2023;12(4):213–23.
23. Robbins PD, Morelli AE. Regulation of immune responses by extracellular vesicles. *Nat Rev Immunol*. 2014;14(3):195–208.
24. Mendt M, Rezvani K. Clinical development of CAR T cell therapies: manufacturing challenges and standardization hurdles. *Nat Rev Clin Oncol*. 2021;18(12):677–89.
25. Gudbergsson JM, Johnsen KB, Skov MN, Bojesen L. Systematic review of factors influencing extracellular vesicle yield from cell cultures. *Cytotechnology*. 2016;68(4):579–92.
26. Mu J, Zhuang X, Wang Q, Jiang H, Deng ZB, Wang B, et al. Interspecies communication between plant and mouse gut host cells through edible plant-derived exosome-like nanoparticles. *Mol Nutr Food Res*. 2014;58(7):1561–73.
27. Teng Y, Mu J, Hu X, Samykutty A, Zhuang X, Deng ZB, et al. Grapefruit-derived nanovectors deliver miR-18a to inhibit tumorigenesis in a mouse model of colon cancer. *Nat Commun*. 2016;7:11522.
28. Dad HA, Gu TW, Zhu AQ, Huang QQ, Peng LH. Plant-derived exosome-like nanoparticles and exosomes: Emerging natural nanocarriers for systemic disease therapeutics. *J Control Release*. 2021;327:598–620.
29. Liang Y, Duan L, Xiong J, Zhu C, Sun Q, Xia J, et al. Plant-derived exosome-like nanovesicles: Current progress and prospects. *Int J Nanomedicine*. 2023;18:4987–5009.
30. Dad HA, Yuan Q, Peng LH. Scalable production and purification strategies for plant nanovesicles: challenges and opportunities. *Biotechnol Adv*. 2022;60:108010.
31. Liu L, Zhang X, Zheng L, et al. Safety considerations for plant-derived extracellular vesicles as therapeutics: a review. *J Ethnopharmacol*. 2023;298:115619.
32. Teng B, Wang X, Dong L, Zhou H, Wang X, Liu D. Stability and uptake of edible plant-derived

- exosome-like nanoparticles: implications for oral delivery. *Adv Drug Deliv Rev.* 2024;190:114–32.
33. Zhang L, Hou D, Chen X, Li J, Zhu L, Zhang Y, et al. Exogenous plant MIR168a specifically targets mammalian LDLRAP1: evidence of cross-kingdom regulation by microRNA. *Cell Res.* 2012;22(1):107–26.
 34. Dad HA, Gu TW, Zhu AQ, Huang QQ, Peng LH. Plant-derived exosome-like nanoparticles and exosomes: Emerging natural nanocarriers for systemic disease therapeutics. *J Control Release.* 2021;327:598–620.
 35. Liang Y, Duan L, Xiong J, Zhu C, Sun Q, Xia J, et al. Plant-derived exosome-like nanovesicles: Current progress and prospects. *Int J Nanomedicine.* 2023;18:4987–5009.
 36. Buyel JJ, Fischer R, Wieland J, Weise T. Plant-based expression systems for the production of biopharmaceuticals: leafy green systems as platforms for recombinant protein production. *Biotechnol J.* 2017;12(10):1700096.
 37. Shahid N, Daniell H. Plant-based oral vaccines against zoonotic and human diseases: regulatory considerations. *Front Plant Sci.* 2021;12:705626.
 38. FDA. Agency response letter GRAS notice No. GRN 000748: Lettuce leaf protein concentrate. Silver Spring (MD): FDA; 2018.
 39. Matzke AJM, Verpoorte R, Schüllers S, et al. GRAS status and regulatory aspects of lettuce-derived therapeutics. *Trends Biotechnol.* 2020;38(5):456–9.
 40. Mirzaei M, Zare N, Khodayari M. Hydroponic lettuce production: a review of current practices and future prospects for controlled environment agriculture. *Horticulturae.* 2021;7(11):406.
 41. SharathKumar M, Heuvelink E, Marcelis LFM. Vertical farming: moving from genetic to environmental modification. *Trends Plant Sci.* 2020;25(8):724–7.
 42. Daniell H, Chan HK, Pasqualini R, et al. Hypoexpression of plastid-encoded genes in lettuce chloroplasts: toward therapeutic protein production. *Plant Biotechnol J.* 2016;14(10):1890–902.
 43. Boyhan D, Daniell H. Low-cost production of proinsulin in tobacco and lettuce chloroplasts for injectable or oral delivery. *Plant Biotechnol J.* 2011;9(5):585–98.
 44. Verhounig P, Karcher D, Bock R. Higher plants as biofactories for pharmaceutical proteins. *Methods Mol Biol.* 2017;1602:293–311.
 45. Pocsfalvi G, Turiák L, Ambrosone A, et al. Protein biocargo of citrus fruit-derived vesicles reveals heterogeneous transport and extracellular vesicle populations. *J Extracell Vesicles.* 2018;7(1):1428057.
 46. Stanly C, Alfaro A, Puri A. Plant-derived exosome-like nanoparticles and their therapeutic activities. *Front Pharmacol.* 2022;13:1019631.
 47. Kushnir N, Streatfield SJ, Klimyuk V, et al. Virus-like particles: structure, immunology and use as vaccines. *Vaccine.* 2019;37(2):300–10.
 48. Pushko P, Pumpens P, Grens E. Development of virus-like particle technology from small highly symmetric to large complex VLPs. *Intervirology.* 2017;60(2):71–9.
 49. Kershaw EE, Flier JS. Adipose tissue as an endocrine organ. *J Clin Endocrinol Metab.* 2004;89(6):2548–56.
 50. Kintscher U, Hartge M, Hess K, et al. TLR4 links innate immunity and fatty acid-induced insulin resistance. *J Clin Invest.* 2008;118(5):1817–25.
 51. Pumpens P, Grens E. Chimeric virus-like particles as display platforms for foreign epitopes. *Methods.* 2001;25(1):119–30.
 52. Jennings GT, Bachmann MF. The coming of age of virus-like particle vaccines. *Biol Chem.* 2008;389(5):521–36.
 53. Swartz MA. The role of the lymphatic system in cancer progression, immunity, and vaccine delivery. *Annu Rev Biomed Eng.* 2014;16:45–67.
 54. Prausnitz MR, Mitragotri S, Langer R. Current status and future potential of transdermal drug delivery. *Nat Rev Drug Discov.* 2004;3(2):115–24.
 55. Reddy ST, Rehor A, Schmoekel HG, Hubbell JA, Swartz MA. In vivo targeting of dendritic cells in lymph nodes with poly(ethylene glycol)-coated nanoparticles. *Biomaterials.* 2007;28(28):4548–56.
 56. Jeffery H, et al. Lymphatic uptake of nanoparticles following subcutaneous injection: influence of particle size and surface properties. *J Control Release.* 2013;172(3):1090–8.
 57. Kataoka K, Maruyama K. Nanoparticle transport in subcutaneous tissues and lymphatics: implications for drug delivery to adipose tissue. *Adv Drug Deliv Rev.* 2015;91:49–61.
 58. Villarroya-Beltri C, Baixauli F, Mittelbrunn M. Sorting it out: regulation of exosome loading. *Semin*

Cancer Biol. 2014;28:3–13.

59. Mathieu M, Martin-Jaular L, Lavieu G, Thery C. Specificities of secretion and uptake of exosomes and other extracellular vesicles for cell-to-cell communication. *Nat Cell Biol.* 2019;21(1):9–17.
60. Zhang Y, Liu D, Chen X, Li J, Li L, Bian Z, et al. Secreted microRNAs: a new form of intercellular communication. *Trends Cell Biol.* 2013;23(4):199–206.
61. Villarroya-Beltri C, Gutierrez-Vazquez C, Sanchez-Cabo F, et al. Sumoylated hnRNPA2B1 controls the sorting of miRNAs into exosomes through binding to specific motifs. *Nat Commun.* 2013;4:2980.
62. Santangelo L, Giurato G, Cicchini C, et al. The RNA-binding protein SYNCRIP is a component of the hepatocyte exosomal machinery controlling microRNA sorting. *Cell Rep.* 2016;17(3):799–808.
63. Karbiener M, Fischer C, Nowitsch S, Opriessnig P, Papak C, et al. MicroRNA miR-145 affects porcine preadipocyte differentiation by targeting insulin receptor substrate 1. *PLoS One.* 2011;6(7):e30548.
64. Li Y, Xu S, Li Y, et al. miR-145 regulates adipocyte differentiation by modulating the expression of key adipogenic transcription factors. *Mol Cell Endocrinol.* 2016;426:36–46.
65. Bolukbasi MF, Kumari S, Goktas M, et al. Engineering exosomal microRNA loading: role of sequence motifs and secondary structure. *Adv Drug Deliv Rev.* 2020;159:204–18.
66. Dad HA, Gu TW, Zhu AQ, Huang QQ, Peng LH. Plant-derived exosome-like nanoparticles and exosomes: Emerging natural nanocarriers for systemic disease therapeutics. *J Control Release.* 2021;327:598–620.
67. Liang Y, Duan L, Xiong J, Zhu C, Sun Q, Xia J, et al. Plant-derived exosome-like nanovesicles: Current progress and prospects. *Int J Nanomedicine.* 2023;18:4987–5009.
68. Beutler LR, Chen Y, Ahn JS, et al. State-dependent synaptic regulation by GLP-1 for energy homeostasis. *Nature.* 2024;627(8004):581–90.1
69. Rajan A, Perrimon N. *Drosophila* as a model for diabetes: dissecting the metabolic syndrome. *Cell Metab.* 2020;32(3):363–79.5
70. Karwi QG, Uddin GM, Ho KL, et al. Metabolism and cardiometabolic risk: the metabolic triangle. *Cardiovasc Res.* 2020;116(6):1059–71.
71. Mu J, Zhuang X, Wang Q, Jiang H, Deng ZB, Wang B, et al. Interspecies communication between plant and mouse gut host cells through edible plant-derived exosome-like nanoparticles. *Mol Nutr Food Res.* 2014;58(7):1561–73.
72. Teng Y, Mu J, Hu X, et al. Grapefruit-derived nanovectors deliver miR-18a to inhibit tumorigenesis. *Nat Commun.* 2016;7:11522.
73. Greish K. Enhanced permeability and retention of macromolecular drugs in solid tumors: a royal gate for targeted anticancer nanomedicines. *J Drug Target.* 2007;15(7-8):457–64.
74. Fang RH, Kroll AV, Harrison RG, et al. Nanovesicles: from biogenesis to biomedical applications. *Nat Nanotechnol.* 2023;18(6):581–92.
75. Fire A, Xu S, Montgomery MK, et al. Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in *Caenorhabditis elegans*. *Nature.* 1998;391(6669):806–11.
76. Bartel DP. Metazoan MicroRNAs. *Cell.* 2018;173(1):20–51.
77. Swartz MA. The role of the lymphatic system in cancer progression, immunity, and vaccine delivery. *Annu Rev Biomed Eng.* 2014;16:45–67.
78. Hirosue S, Dubrot J, Padovan E, et al. Nanoparticle delivery to subcutaneous lymph nodes. *Nanomedicine.* 2014;10(3):367–75.
79. Pumpens P, Grens E. Chimeric virus-like particles as display platforms for foreign epitopes. *Methods.* 2001;25(1):119–30.
80. Kushnir N, Streatfield SJ, Klimyuk V, et al. Virus-like particles: structure, immunology and use as vaccines. *Vaccine.* 2019;37(2):300–10.
81. Beutler LR, Chen Y, Ahn JS, et al. State-dependent synaptic regulation by GLP-1 for energy homeostasis. *Nature.* 2024;627(8004):581–90.1
82. Sisley S, Gutierrez-Aguilar R, Scott MM, et al. PVN medial parvocellular oxytocin neurons modulate feeding via glucagon-like peptide-1 receptor. *J Neurosci.* 2015;35(28):9991–10002.
83. Müller TD, Finan B, Bloom SR, et al. GLP-1 receptor agonists for treatment of obesity-related comorbidities. *Nat Rev Endocrinol.* 2022;18(8):515–34.
84. Knudsen LB, Lau J. The discovery and development of liraglutide and semaglutide. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2019;10:155.
85. Nielsen LL, Young AA. GLP-1 and GIP receptor agonists: pharmacokinetics and pharmacodynamics.

Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2011;7(12):1529–42.

86. Kapitza C, Dahl K, Jacobsen JB, et al. Effects of semaglutide on beta cell function and glycaemic control in subjects with type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Eur J Endocrinol*. 2010;163(6):903–12.
87. Hutvagner G, Simard MJ. Argonaute proteins: key players in RNA silencing. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2008;9(1):22–32.
88. Birmingham A, Anderson EM, Reynolds A, et al. 3' UTR seed matches, but not overall identity, are associated with RNAi off-targets. *Nat Methods*. 2006;3(3):199–204.
89. Olefsky JM, Glass CK. Macrophages, inflammation, and insulin resistance. *Annu Rev Physiol*. 2010;72:219–46.
90. Reilly SM, Saltiel AR. Adapting to obesity with adipose tissue inflammation. *Nat Rev Endocrinol*. 2017;13(11):633–43.
91. Esau C, Davis S, Murray SF, et al. miR-122 regulation of lipid metabolism revealed by in vivo antisense targeting. *Cell Metab*. 2006;3(2):87–98.
92. Vickers KC, Palmisano BT, Shoucri BM, et al. MicroRNAs are transported in plasma and delivered to recipient cells by high-density lipoproteins. *Nat Cell Biol*. 2011;13(4):423–33.
93. Drucker DJ. Mechanisms of action and therapeutic application of glucagon-like peptide-1. *Cell Metab*. 2018;27(4):740–56.
94. Thomou T, Mori MA, Lampson MA, et al. Adipose-derived circulating miRNAs regulate gene expression in other tissues. *Nature*. 2017;542(7642):243–7.
95. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. *N Engl J Med*. 2021;384(11):989–1002.
96. le Roux CW, Astrup A, Mayer JP, et al. Three-year outcomes of semaglutide versus liraglutide in patients with overweight or obesity. *Nat Med*. 2024;30(3):724–33.
97. rausnitz MR, Langer R. Transdermal drug delivery. *Nat Biotechnol*. 2008;26(11):1261–8.
98. Serda RE, Gu J, Bhavane RC, et al. The association of biomaterial multipotentiality and potency for cancer therapy. *Mol Pharm*. 2010;7(6):2049–63.
99. Torchilin VP. Multifunctional nanocarriers. *Adv Drug Deliv Rev*. 2011;63(3):131–5.
100. Buse JB, Vilsbøll T, Thurman J, et al. Contribution of liraglutide in the fixed-ratio combination of insulin degludec and liraglutide (IDegLira). *Diabetes Care*. 2014;37(12):3165–72.
101. Frias JP, Davies MJ, Rosenstock J, et al. Tirzepatide versus semaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes. *N Engl J Med*. 2021;385(6):503–15.
102. Lingvay I, Catari S, Frias JP, et al. Efficacy and safety of once-weekly semaglutide versus daily liraglutide as add-on to metformin in patients with type 2 diabetes. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2016;4(9):729–37.
103. Ahrén B, Hirsch IB, Pieber TR, et al. Efficacy and safety of lixisenatide in type 2 diabetes inadequately controlled on metformin: a 24-week, randomized, phase 3, open-label, parallel-group study (GetGoal-M). *Diabetes Care*. 2012;35(6):1235–43.
104. ang Q, Zhao Y, McClendon D, et al. Oral exosome-like nanoparticles from dietary sources: a paradigm shift for nanomedicine. *Adv Drug Deliv Rev*. 2022;184:114166.



研究方法、進行步驟及執行進度。

1. 本計畫採用之研究方法與原因

		Year 1				Year 2				Year 3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Aim 1 植物來源 類外泌體奈米顆粒 (LDELNs) 開發 與 驗證	建構植物病毒載體(BaMV)表達miR-145/146a 並整合 ExoMotif，以增加LDELNs產量與雙 miRNA 裝載效率的能力 驗證口服工程化LDELNs的消化道抗性，並能透過腸肝軸靶向肝臟與脂肪組織 闡明miR-145與miR-146a協同調控脂肪棕色化、發炎抑制與代謝重編程的分子機制及整體代謝效應。												
Aim 2 類病毒顆粒 (VLP-GLP-1) 開發 與 長效性驗證	建構植物病毒載體(BaMV)表達GLP-1胜肽以產生類病毒顆粒，保留功能性 GLP-1R 活性，且為受體依賴性作用 驗證VLP表面多價GLP-1胜肽可保護 GLP-1 胜肽免於快速降解，維持其生物活性 評估VLP-GLP-1的體內藥代動力學特性與藥效持續時間，實現週用一次或更長給藥間隔的長效治療效果												
Aim 3 LDELNs與VLPs 雙效整合 與 混合給藥策略 協同效應驗證	驗證「口服LDELNs + 皮下VLP-GLP-1」混合給藥策略在基因、受體、組織與系統層級的多層級協同代謝調控效應，實現顯著優於單一療法的減重與代謝改善 評估BaMV 載體系統具備低免疫原性，長期給藥不會引發顯著的適應性免疫反應 雙效治療可透過抑制炎症與促進能量代謝的協同作用，達成持久的代謝健康改善												
數據分析													
報告													

本研究計畫旨在開發基於植物病毒輔助之雙效奈米載體平台，透過口服工程化萵苣衍生外泌體樣奈米囊泡 (LDELNs) 與皮下注射工程化植物病毒類病毒顆粒 (VLPs) 實現多層次協同機制，以治療肥胖及其相關代謝性疾病。計畫將分為三年執行，各年度聚焦於特定的研究目標和實驗驗證。本研究計畫預定完成工作項目及時間表如上圖所示：

第一年：BaMV 植物病毒載體建構、植物生產平台建立、體外功能鑑定與體內生物分布／藥物動力學評估

1. BaMV 植物病毒載體建構與體外功能鑑定

1.1 植物病毒載體

1.1.1 竹嵌紋病毒 (Bamboo mosaic virus, BaMV) 載體設計與構築

本研究採用竹嵌紋病毒 (BaMV) 為植物病毒載體，分別用於 (i) 在萵苣中過度表達特定 miRNA 以提升萵苣衍生外泌體樣奈米囊泡含量與其 miRNA 載量，以及 (ii) 構築 BaMV 外鞘蛋白 (coat protein, CP) N 端融合 GLP-1 胜肽之表現系統以產生嵌合病毒顆粒/類病毒顆粒 (virus-like particles, VLPs)。

載體構築與序列設計：

將目標 miRNA (miR-145 : 5'-GUCCAGUUUUUCCCAGGAAUCCCU-3' ; miR-146a : 5'-UGAGAACUGAAUCCAUGGGUU-3') 置入 BaMV 載體可容受之插入區域，以利病毒複製與系統性移行期間同步產生目標 miRNA。對於嵌合顆粒部分，將 GLP-1 (HAEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGR) 胜肽設計為與 BaMV CP N 端融合之胜肽模組，並於融合區加入柔性連接肽 (Gly-rich linker) 以降低空間阻礙、維持顆粒組裝與配體暴露；必要時同步設計蛋白酶切位或保護性序列以提升穩定性。所有構築完成後以定序確認插入序列、閱讀框與關鍵接

合區域正確性。

1.2 植物分子農業生產

植物材料與培養條件：

萵苣 (*Lactuca sativa*) 於控制環境下培養 (光週期：16 小時光照/8 小時黑暗；溫度：約 22-25°C (日間) / 18-20°C (夜間)；相對濕度：60-70%)，選取生長一致且無病徵之植株進行接種/轉染。

病毒接種與表達：

依載體系統採用機械摩擦接種或農桿菌媒介之瞬時表達 (agroinfiltration) 方式導入 BaMV 載體至葉片。接種後於指定時間點 (例如接種後第 8 天) 採收葉片或全株組織。為監測病毒感染與表達效率，可同步使用 RT-PCR/RT-qPCR 定量病毒 RNA 或插入片段轉錄量；必要時以免疫偵測確認 CP 表達與顆粒形成。

LDELNs 之分離與純化：

採收萵苣葉片以 PBS/等滲緩衝液溫和均質後，經差速離心 (低速去細胞碎片、中速去大顆粒) 取得澄清上清；再以超離心 (或尺寸排阻層析 SEC) 富集 exosome-like 顆粒。最終以無菌過濾 (0.22 μm) 與緩衝液置換獲得 LDELNs 製劑。每批次記錄來源重量、回收體積、粒子數 (NTA) 與總蛋白量，作為批間一致性控制指標。

VLPs 之純化：

採收之葉片以低溫裂解緩衝液均質，經差速離心去除細胞碎片後取得上清；再以聚乙二醇沉澱與/或蔗糖密度梯度超離心富集病毒顆粒。收集顆粒分畫後以透析/超濾置換緩衝液並測定總蛋白量與顆粒濃度。顆粒品質以透射電子顯微鏡 (TEM) 觀察形態、以動態光散射或粒徑分析 (如 NTA) 評估粒徑與分佈；並以 SDS-PAGE/Western blot 或免疫檢測確認 CP 與融合肽之存在 (必要時採用抗 GLP-1 或標籤抗體)。

1.3 雙效奈米載體鑑定、裝載效率與蛋白質定量

1.3.1 品質鑑定

外泌體樣奈米囊泡粒徑/濃度以 NTA (NanoSight NS300) 量測，形態以 TEM 觀察， ζ 電位以 Zetasizer 量測；並以外泌體樣奈米囊泡標誌蛋白 (CD63、CD9、Alix) 進行免疫墨點法確認。

1.2.2 富含 miR-145/146a LDELNs 的裝載效率測試

以即時定量反轉錄聚合酶連鎖反應 (real-time RT-PCR) 分析 LDELNs 內 miR-145/146a 的含量，用莖環結構 RT 引物進行反轉錄並結合 TaqMan 探針檢測 Let 7i-5p miRNA 含量。將分離外泌體樣奈米囊泡與外泌體樣奈米囊泡裂解溶液混和後，離心 10,000 g，5 分鐘。以逆轉錄試劑盒 (Thermo Fisher Scientific) 將上清液 (10 L/樣品) 直接用於生成單鏈 cDNA。配合引物序列進行即時 qPCR。PCR 條件為 95°C 10 分鐘，95°C 15 秒，60°C 60 秒 50 個循環。並於 60°C 以 QuantStudio 3 (Applied Biosystems) 檢測螢光強度，計算 miR-145/146a miRNA 含量。

1.2.3 富含 miR-145/146a LDELNs 的裝載效率測試

以即時定量反轉錄聚合酶連鎖反應 (real-time RT-PCR) 分析 LDELNs 內 miR-145/146a 的含量，用莖環結構 RT 引物進行反轉錄並結合 TaqMan 探針檢測 Let 7i-5p miRNA 含量。將分離外泌體樣奈米囊泡與外泌體樣奈米囊泡裂解溶液混和後，離心 10,000 g，5 分鐘。以逆轉錄試劑盒 (Thermo Fisher Scientific) 將上清液 (10 L/樣品) 直接用於生成單鏈 cDNA。配合引物序列進行即時 qPCR。PCR 條件為 95°C 10 分鐘，95°C 15 秒，60°C 60 秒 50 個循環。並於 60°C 以 QuantStudio 3 (Applied Biosystems) 檢測螢光強度，計算 miR-145/146a miRNA 含量。

1.3.4 GLP-1-VLPs 蛋白質定量測試

以純化後之 GLP-1-VLPs 樣本作為後續實驗材料；取部分樣本以 BCA 蛋白定量分析測定總蛋白濃度，並依定量結果進行等量化（standardization）以確保各批次/各組別間可比較性；另取等量樣本進行 SDS-PAGE 與 Western blot 分析，分別以可辨識 GLP-1 peptide 之抗體與 BaMV coat protein（CP）之抗體偵測融合蛋白/顆粒結構蛋白訊號，藉由條帶分子量與訊號強度比對確認 GLP-1-VLPs 的表現與純化品質，並評估不同處理條件下 GLP-1 peptide 與 BaMV CP 表現量之變化。

1.4 體外活性驗證（H2.1 & H2.2）

1.4.1 巨噬細胞極化調控模型（LDELNs）

RAW264.7 細胞以 LPS (100 ng/mL) + IFN- γ (20 ng/mL) 誘導為 M1 型，或以 IL-4 (20 ng/mL) 誘導為 M2 型，並加入不同濃度 hpExo 處理。以流式細胞儀分析 M1 (CD86、iNOS) 與 M2 (CD206、Arg-1) 標誌蛋白，評估其對免疫微環境之調節能力。

1.4.2 腸道發炎與氧化壓力模型（LDELNs）

RAW264.7 與 Caco-2 細胞分別以 LPS (100 ng/mL) 誘導發炎反應，或以 H₂O₂ (200–400 μ M) 誘導氧化壓力，並給予不同濃度 LDELNs (10^8 , 10^9 , 10^{10} particles /mL)。評估細胞發炎反應、氧化壓力與細胞存活狀態，作為 LDELNs 之體外療效指標。

1.4.3 3T3-L1 脂肪細胞模型之 GLP-1R 結合親和力與下游訊號活性評估（GLP-1-VLP 功能性驗證）

以可行且操作成熟的脂肪細胞模型 3T3-L1（小鼠前脂肪細胞，可分化為成熟脂肪細胞）作為初步評估平台：先依既定分化流程取得成熟脂肪細胞後，進行 GLP-1R 內源性表現確認（qPCR、Western blot 或免疫螢光擇一或並行），再以螢光標記配體進行競爭性結合實驗，比較 GLP-1-VLP 與裸 GLP-1 peptide 的 IC₅₀/K_i；同時以 cAMP 報告基因系統（CRE-luciferase）或細胞內 cAMP 定量（ELISA/HTRF）檢測 GLP-1R 下游訊號，取得反應曲線（EC₅₀、E_{max}）並以時間序列分析訊號持久性；此外，設置 VLP 空載體、未分化 3T3-L1，以及加入過量未標記 GLP-1 或 GLP-1R 拮抗劑 Exendin(9–39) 的阻斷對照以確認受體特異性；並同步以流式細胞儀量化 GLP-1-VLP 在 3T3-L1 脂肪細胞上的結合/內吞（陽性率、MFI），以評估其對脂肪細胞之靶向性。

1.4.4 LDELNs 消化道模擬試驗

將 LDELNs 分別置於模擬胃腸道環境條件中（如胃相酸性 pH 與腸相中性/弱鹼性 pH，並加入相對應之消化酶如 pepsin、pancreatin 及/或 bile salts），於不同時間點取樣；以奈米粒徑分析與形態觀察（NTA/DLS、TEM）評估顆粒大小、分布與結構完整性，並以外泌體樣奈米囊泡標誌/膜蛋白訊號（如 Western blot）輔助確認其結構穩定性；同時萃取 LDELNs 內含 RNA，透過 RT-qPCR（或小 RNA 分析）檢測目標 miRNA 之殘存量與完整性，並可加入 RNase challenge 作為對照，以綜合評估 LDELNs 在不同 pH 與消化酶處理下的結構穩定性及 miRNA 保護能力。

1.5 體內生物分布與藥物動力學

本研究旨在釐清口服 LDELNs 與皮下注射 GLP-1VLPs 於代謝小鼠體內之分布路徑、循環動力學與半衰期，並作為後續評估其初步療效之依據。體內生物分布試驗中，口服組以 Cy7 mono NHS ester (Amersham) 標記之 LeELNs 進行口服投與，皮下注射組以相同原理標記之 DiR-GLP-1VLPs 進行皮下給藥，兩組劑量皆為 1×10^8 particles/隻；於給藥前（0 h）及給藥後 2、4、24、48 小時依時間點犧牲小鼠並取主要器官（如肝、脾、腎、肺、心臟、腸胃道/腸系膜、脂肪組織等），使用 IVIS 系統量測並量化各器官螢光訊號，以建立器官分布譜與時間變化。藥動力學試驗中，給藥分組與劑量同上；各小鼠於給藥前（0 h）及給藥後 2、4、24、48 小時以 submandibular venipuncture 方式進行序

列採血，分離血漿（或全血依統一流程處理）後以 SpectraMax M5 微量盤讀取儀（Molecular Devices, San Jose, CA, USA）量測螢光訊號（激發 756 nm、放射 779 nm），並依標準曲線換算濃度以建立濃度-時間曲線，進一步計算藥動學參數（如 C_{max} 、 T_{max} 、 AUC 、 $t_{1/2}$ 、 CL 等），以比較口服 LeELNs 與皮下注射 DiR-GLP-1VLPs 之體內暴露量與消除速率差異。

第二年研究規劃：HFD 代謝小鼠單效驗證與機轉探討

2.1 HFD 模型動物建立

8 週齡雄性 C57BL/6 小鼠餵食高脂飲食（HFD，60% kcal fat，含 0.1% cholesterol）誘導肥胖模式持續 12 週後犧牲取樣。將透過體重變化、空腹血糖、HOMA-IR 指數以及肝臟組織病理（H&E、Oil Red O）進行確認。所有動物實驗皆經 IACUC 核准，並依 AAALAC 規範執行。

2.2 單一治療驗證

本步驟目的在於分別建立口服 LDELNs 與皮下注射 GLP-1-VLPs 於 HFD 小鼠中的有效劑量範圍，選定後續深入機制分析所需之最佳劑量。劑量評估將以肝功能指標（ALT、AST）、肝臟病理變化（H&E、Oil Red O）、全身性發炎指標（TNF- α 、IL-6/IL-10 比值）與氧化壓力指標（MDA、NOx）之整體改善幅度為主要依據，並同步監測一般毒性與體重變化，以兼顧安全性後選定各自最佳治療劑量（LDELNs* 與 GLP-1-VLPs*）。

2.2.1 給藥設計與組別

a) LDELNs

以口服管餵方式給藥（預計採每週 5 次方案，並固定於同一時段投與）；實驗組別：1) 正常飲食組（Chow），2) LDELNs (10) 組（L10），3) 高脂飲食組（HFD），4)：高脂飲食+ LDELNs (8) 組（HFD+L8），5)：高脂飲食+ LDELNs (9) 組（HFD+L9），6)：高脂飲食+ LDELNs (10) 組（HFD+L10）

b) GLP-1-VLPs

以皮下注射方式每 2 週給藥 1 次；實驗組別：1) 正常飲食組（Chow），2) GLP-1-VLPs (High) 組（GH），3) 高脂飲食組（HFD），4)：高脂飲食+ GLP-1-VLPs (Low) 組（HFD+GL），5)：高脂飲食+ GLP-1-VLPs (Middle) 組（HFD+GM），6)：高脂飲食+ GLP-1-VLPs (High) 組（HFD+GH）

兩個模組採獨立實驗批次執行（各自含對照組），以確保「單效驗證」的解釋力，避免交互作用干擾。

2.3 體內療效與機制評估指標（模組化分析）

2.3.1 代謝狀態與肝功能評估

為評估整體代謝改善與肝臟保護效果，治療期間將定期監測 體重、食物攝入量、體脂率（如 EchoMRI）、能量消耗（代謝籠），並於關鍵時間點測定 空腹血糖、胰島素，進行 GTT 與 ITT 評估葡萄糖恆定與胰島素敏感性。犧牲時量測 肝臟指數（肝重/體重），並以生化分析儀測定血清 ALT/AST；肝臟組織進行 H&E 與 Oil Red O 染色，評估脂質堆積、發炎浸潤與組織結構改變，以判定 LDELNs 或 GLP-1-VLPs 單獨治療對脂肪肝與代謝異常之改善程度；另收集 WAT/BAT 進行組織病理學分析，並以免疫組織化學或 Western blot 檢測脂肪棕色化標誌（如 UCP1、PRDM16），評估脂肪組織重塑與能量代謝改善。

2.3.2 發炎反應與免疫調控

為解析治療對全身性與肝臟局部發炎反應之影響，將以 ELISA 定量血清與肝臟組織中 TNF- α 、

IL-1 β 、IL-6、IL-10 濃度，並計算 IL-6/IL-10 比值 作為促/抗發炎平衡指標；同時測定肝臟 MPO 活性 作為嗜中性球浸潤與急性發炎反應之功能性指標。上述結果將用以比較各治療組別在免疫微環境調控上的差異，並作為後續機制分析的指標連結。

2.3.3 氧化壓力與細胞凋亡

為評估抗氧化與細胞保護效應，將測定肝臟組織中脂質過氧化指標 MDA 與一氧化氮代謝物 NO₂⁻/NO₃⁻ (NO_x)；肝臟細胞凋亡程度以 TUNEL 染色評估 DNA 斷裂，並以 Western blot 分析 BAX、Bcl-2、Caspase-3 等凋亡相關蛋白之表現變化，以整合判定治療是否能降低氧化壓力、抑制細胞凋亡並提升肝臟組織穩定性。

2.3.4 分別的機轉探討（依治療模組拆開）

2.3.4.1 LDELNs：miRNA 介導之代謝/發炎調控機制

在 LDELNs 處理組的動物模型中，將以 miRNA 靶點預測結合報告基因實驗驗證 miR-145 與 miR-146a 的直接靶點；並透過 RNA-seq 與蛋白體分析釐清其協同調控脂肪棕色化、脂質代謝與發炎反應的分子網絡，進一步將體內 WAT/BAT 與肝臟之基因/蛋白表現變化與表型（體重、GTT/ITT、肝臟病理）進行關聯分析，以建立 LDELNs→miRNA→代謝重編程/抗發炎的因果鏈。

2.3.4.2 LDELNs：腸道相關模組

因口服 LDELNs 可能透過腸道端影響腸-肝軸，則可在 LDELNs 單效實驗中加做：腸道緊密連結蛋白（ZO-1、occludin、claudin）、FITC-dextran 通透性、血中 LPS/LBP 或 zonulin 等腸漏指標，並同步分析腸道 NF- κ B/Nrf2 訊號（p-p65、I κ B α ；Nrf2、HO-1、NQO1）及腸道 ROS/MDA，以建立「腸道端抗發炎/抗氧化→屏障修復→肝臟改善」的連結；腸道菌叢與代謝物（16S、LC-MS/MS 色胺酸代謝物）則作為加值模組，視資源與重點彈性納入。

2.3.4.3 GLP-1-VLPs：GLP-1R 訊號與攝食/能量代謝路徑

在 GLP-1-VLPs 處理後之脂肪組織與相關代謝器官中，將以基因表達譜分析（如 RNA-seq）辨識受 GLP-1R 活化 影響之關鍵基因與路徑，並整合 cAMP/下游訊號相關標誌（可視需求加入 p-CREB 等）以支持受體訊號啟動；同時評估是否存在中樞路徑造成的攝食抑制（透過食物攝入量與行為觀察/代謝籠數據），以區分 GLP-1-VLPs 在體內造成體重與代謝改善之主要貢獻機制（攝食下降 vs 周邊代謝重編程）。

2.3.4.4 GLP-1-VLPs 免疫原性長期評價

為評估重複給藥後之免疫原性與長期安全性，第二年將於固定時間點收集血清，透過 ELISA 檢測 抗 BaMV coat protein (CP) 之 IgG/IgM 抗體滴度，並評估 抗 GLP-1 之中和抗體/ADA 生成情形與其隨給藥次數之變化趨勢；同時收集脾臟與淋巴結進行流式細胞術分析 T/B 細胞族群比例與記憶性免疫反應相關標記。此外，將以免疫組織化學評估注射部位及主要臟器之免疫細胞浸潤與組織反應，作為安全性與免疫相關風險之組織證據。

第三年：雙效協同代謝調控機制與整體療效評估

核心目標

第三年將執行「口服 LDELNs + 注射 GLP-1-VLP」之混合治療策略，於 HFD 誘導之代謝功能障礙相關脂肪性肝病 (MAFLD) 小鼠模型中，系統性評估整體代謝改善與肝臟病理修復效果，並透過多組學與訊號驗證解析其多層次協同機制，同時完成重複給藥之免疫原性與長期安全性評估，建立

雙效治療之整合性機轉框架與可轉譯證據。

3.1 整合給藥療效驗證（口服＋注射混合治療）

本步驟目的在於於 HFD 誘導之代謝異常小鼠模型中，評估「口服 LDELNs＋皮下注射 GLP-1-VLPs」混合治療之整體療效，並以第二年已完成之單一療法劑量探索結果作為基礎，選定雙效併用之最佳給藥劑量與給藥時程以供後續深入機制分析。療效評估將以肝功能指標（ALT、AST）、肝臟病理變化（H&E、Oil Red O）、全身性發炎指標（TNF- α 、IL-6/IL-10 比值）與氧化壓力指標（MDA、NOx）之整體改善幅度為主要依據，並同步監測體重變化、食物攝入量與一般毒性指標，以兼顧安全性並確認混合治療之淨效益。

3.2 給藥設計與組別

以口服管餵方式給藥（預計採每週 5 次方案，並固定於同一時段投與）與以皮下注射方式每週給藥 1 次；實驗組別：1) 正常飲食組（Chow），2) 高脂飲食組（HFD），3)：高脂飲食＋LDELNs* 組（HFD＋L*），4)：高脂飲食＋GLP-1-VLPs* 組（HFD＋G*），5)：高脂飲食＋LDELNs*＋GLP-1-VLPs* 組（HFD＋L*＋G*）

治療期程

治療期規劃 8–12 週（依第二年 dose-finding 所確立之最佳劑量與給藥週期固定化），並於治療期間按既定時程進行代謝監測與終點採樣，以建立完整的時間–表型–分子反應資料。

3.2 體內療效與機制評估指標（模組化分析；採樣位置已標記）

3.2.1 代謝狀態與肝功能評估

如上所述相關實驗流程同 2.3.1 段落所描述。

3.2.2 肝臟與脂肪組織病理學（脂肪肝/脂肪組織形態）

如上所述相關實驗流程同 2.3.1 段落所描述。

3.2.3 發炎反應與免疫調控

如上所述相關實驗流程同 2.3.2 段落所描述。

3.2.4 氧化壓力與細胞凋亡

如上所述，相關實驗流程同 2.3.3 段落所描述。另為加深第三年雙效協同機制之佐證，除肝臟氧化壓力評估外，將同步於白色脂肪組織（WAT）與棕色脂肪組織（BAT）量測氧化壓力指標，包含組織 ROS 水平與脂質過氧化指標 MDA 含量，並與肝臟端氧化壓力/發炎指標及體組成與代謝表型進行整合分析，以判定混合治療是否在脂肪組織層級同樣降低氧化壓力、促進代謝重編程，進一步支持其整體代謝改善之協同作用。

3.2.5 腸道完整性、腸漏與屏障修復（僅納入 LDELNs 模組為主）

為銜接第三年「口服 LDELNs＋注射 GLP-1-VLP」之協同機制解析，本年度將在既有腸道屏障功能與血中腸漏指標基礎上，新增腸道端訊號路徑與氧化壓力之組織層級驗證，以建立腸–肝軸之因果連結。於治療終點（並可視需要加入中期時間點）取小腸與結腸黏膜組織，萃取蛋白與 RNA，透過 Western blot 與 qPCR 分析 NF- κ B 活化指標（p-p65、I κ B α ）與 Nrf2 抗氧化路徑（Nrf2、HO-1、NQO1）之表現變化；同時測定腸道組織 ROS 與 MDA 含量作為氧化壓力指標。必要時可輔以免疫螢光觀察 Nrf2 核轉位與 p65 核移行之組織定位，以強化訊號活化/抑制之證據。上述腸道訊號與氧化壓力結果將與肝臟端發炎/脂肪變性/氧化壓力指標進行整合比較，用以驗證雙效治療是否呈現「腸道端 NF- κ B

抑制+Nrf2 活化+氧化壓力下降」並進一步對應肝臟病理改善的協同機制鏈。

3.2.6 腸道菌叢、代謝物與免疫訊號整合

如上所述，相關實驗流程同 2.3.4.2 段落所描述。第三年將以糞便與盲腸內容物進行 16S rRNA 定序以解析腸道菌叢組成變化，並同時以 LC-MS/MS 定量色胺酸衍生物代謝物（如 I3A、IAA、IPA 等），評估雙效治療是否重塑腸道代謝輪廓；另於腸黏膜組織量測 AHR 訊號及其下游標靶基因表現，並定量 IL-22 與相關防禦分子，以作為腸道免疫調控之評估指標。最後將腸道菌叢、代謝物與免疫訊號結果，與腸漏/屏障指標及肝臟端發炎、脂肪變性與病理分數進行多變量統計與相關性整合分析，以建立腸-肝軸參與雙效治療協同作用之體內證據架構。

3.3 協同機制深度解析

3.3.1 轉錄組學 RNA-seq

收集肝臟及脂肪組織（WAT 與 BAT）進行 RNA-seq；分析差異表達基因（DEGs）後進行 GO/KEGG 富集，以解析雙效治療介入後的關鍵代謝與免疫通路變化，並進一步以交疊分析鑑定 miRNA-145/146a 調控軸 與 GLP-1R 訊號共同影響之候選基因群與核心路徑，作為協同作用之分子節點來源。

3.3.2 蛋白質體學分析

以蛋白質體學策略系統性解析雙效治療後之分子層級變化，採集 肝臟及 脂肪組織（WAT 與 BAT）作為主要分析材料。各組織樣本將進行蛋白質萃取與酵素消化後，透過 LC-MS/MS 進行高通量蛋白質鑑定與相對定量，並以差異表現蛋白（DEPs）分析結合路徑富集（如 GO/KEGG/Reactome）以描繪代謝與免疫相關通路的整體變化趨勢。分析將聚焦於能量代謝與脂質代謝重編程之核心節點與下游效應分子，包含 AMPK/mTOR 軸、SIRT1 相關調控網絡、脂質合成/分解與脂肪酸氧化相關酶、以及發炎訊號與抗氧化反應相關蛋白，並從中篩選候選關鍵蛋白作為後續 Western blot 或免疫染色之驗證目標，以建立「蛋白層級變化—訊號路徑活化狀態—表型改善」的一致性證據鏈。

3.3.3 訊號通路驗證（WB/IF/IHC）

依據 RNA-seq 與蛋白質體結果所篩選之候選路徑，於肝臟與 WAT/BAT 進一步進行訊號通路驗證；以 Western blot 定量 AMPK/mTOR 軸、NF- κ B、STAT3 等關鍵路徑之活化狀態，並以免疫螢光或免疫組織化學於組織層級觀察訊號分布與細胞定位，以強化「分子變化—組織表徵—代謝表型改善」之串聯證據。

3.4 免疫原性長期評價（第三年為主）

為評估重複給藥後之免疫原性與長期安全性，第三年將於固定時間點收集血清，透過 ELISA 檢測 抗 BaMV coat protein（CP）之 IgG/IgM 抗體滴度，並評估 抗 GLP-1 之中和抗體/ADA 生成情形與其隨給藥次數之變化趨勢；同時收集 脾臟與淋巴結 進行流式細胞術分析 T/B 細胞族群比例與記憶性免疫反應相關標記。此外，將以免疫組織化學評估注射部位及主要臟器之免疫細胞浸潤與組織反應，作為安全性與免疫相關風險之組織證據。

4. 統計分析

所有實驗數據皆以 平均值 $\pm$ 標準差（mean $\pm$ SD）表示。資料常態性先以 Shapiro-Wilk 檔定進行評估；符合常態分布者，組間比較採用 one-way ANOVA，並搭配 Tukey 事後檢定 進行多重比較；若資料不符合常態分布，則改採適當之非參數統計方法進行分析。所有統計檢定皆為雙尾檢定，p 值 < 0.05 視為具有統計學顯著差異。統計分析使用 SPSS 軟體（v21.0）進行。各項分析皆依實驗設計與資料特性選擇適當之統計方法，以確保結果之準確性與可再現性。

2.預計可能遭遇之困難及解決途徑。

本計畫為期三年，旨在開發以植物病毒輔助之雙效奈米載體平台，透過口服工程化萵苣衍生外泌體樣奈米囊泡（LDELNs）與皮下注射工程化植物病毒類病毒顆粒（VLPs）達成多層次協同治療，以改善肥胖；各年度雖設定明確里程碑，但在載體設計、生產、藥物 *in vivo* 行為與多組學解析上仍可能面臨挑戰，因此本計畫將依年度分階段辨識風險並建立對應的技術修正路徑，以確保平台可重現性與後續轉譯潛力。第一年以植物病毒載體開發與體外驗證為核心，主要困難包括 BaMV 載體插入外源序列後可能出現突變/重組導致穩定性下降、miR-145/146a 裝載至 LDELNs 的效率不足、GLP-1-VLPs 因融合設計造成構象遮蔽或降解而降低生物活性，以及口服 LDELNs 在胃腸道酸性與消化酶環境下的結構/miRNA 完整性挑戰；對策上將採多版本載體與插入位點/連接子設計、序列與結構預測輔助優化並定期定序驗證，同時以 ExoMotif 與植物細胞工程提升 miRNA 裝載、以溫和純化流程降低損失，並透過融合位點與 linker 長度調整、必要之胾肽修飾及腸溶包覆/表面穩定化策略提升 GLP-1-VLP 功能性與 LDELNs 口服穩定性。

第二年聚焦於 HFD 小鼠模型的單效驗證與初步機轉探討，困難主要在於體內分布與組織靶向性不足、循環半衰期延長不如預期，以及 HFD 模型個體差異造成療效訊號被變異性稀釋；因應策略包括針對 LDELNs 與 GLP-1-VLPs 進行表面功能化或靶向配體偶聯以提升肝臟/脂肪組織識別，口服端可評估適當吸收促進策略並以 IVIS 生物分布與藥動學追蹤作為迭代依據；半衰期面向則可採 PEG 化、長效 GLP-1 類似物設計或結合緩釋劑型（水膠）提升藥效持續性；同時在動物設計上以基線篩選（體重、空腹血糖、HOMA-IR 等）、菌叢標準化、擴大樣本量與嚴格隨機化降低變異，並以多指標與多變量統計整合（代謝、生化、病理、發炎、氧化壓力）提升單效結論的穩健性。第三年為混合給藥的收官階段，挑戰在於雙效協同可能不顯著或出現拮抗、多體學資料整合困難，以及重複給藥引發免疫原性風險；對策將依第二年最佳劑量與時程進行劑量比例與給藥順序/間隔之系統化優化，並以多層次機制驗證（表型→器官病理→通路→網絡）找出交疊節點；同時建立標準化生資流程與模組化整合策略，並透過長期免疫監測及去免疫化/免疫耐受策略的備援方案，降低免疫反應造成的療效衰減與安全性疑慮。

跨年度共通挑戰則以批次差異控制與動物倫理 3R 平衡為主：由於植物來源 LDELNs 與 VLPs 易受植物生長條件、採收時間與純化流程影響，需以完整 SOP 與可控培養條件（如生長箱/溫室）降低變異，並建立多層次 QC（粒子數/粒徑/Zeta、外泌體樣奈米囊泡標誌與 miRNA 含量；VLP 的總蛋白、顆粒濃度、TEM 形態、粒徑與融合蛋白表現/活性）作為每批放行標準；同時在動物試驗上以功效分析決定最低樣本數、先行體外篩選與模型優化、最大化組織多用途利用以降低重複犧牲，並設定人道終點與疼痛管理措施，確保在達成科學目標的同時符合 Replacement、Reduction、Refinement 原則。

3.重要儀器之配合使用情形。

與萵苣種植、植物病毒載體（BaMV）建構與感染生產、以及類病毒顆粒（VLPs）之產製與純

化等前端材料製備相關工作，將由本計畫與共同主持人—中興大學生物科技學研究所黃纓雯老師之團隊合作進行，以取得穩定且具品質控管之 LDELNs 與 GLP-1-VLP 等實驗材料；完成製備與初步品管後，相關樣本將運送回臺北醫學大學端，由實驗室接續進行體外功能驗證、動物試驗、生物分布與藥代動力學分析，以及多組學與機制探討等研究工作。本計畫所需之關鍵技術與量測作業亦可於另一位共同主持人—黃俊仁醫師實驗室及臺北醫學大學共同儀器中心完成，相關單位已完整配置超高速離心設備、奈米粒徑分析儀 (NTA)、穿透式電子顯微鏡 (TEM)、次世代定序與質譜分析平台等關鍵儀器，足以支援本計畫之執行，無須另行添購大型設備。

(二) 預期完成之工作項目及成果。

1. 預期完成之工作項目。

第 1 年：雙效奈米載體平台建構與體外概念驗證 (In vitro PoC)

本年度聚焦核心技術可行性，完成以植物病毒 (BaMV) 為基礎之雙效奈米載體設計與製備：口服工程化萵苣衍生外泌體樣奈米囊泡 (LDELNs) 與皮下注射工程化類病毒顆粒 (GLP-1-VLP)。建立標準化製程與 QC 指標 (粒子數、粒徑分佈、型態、miRNA 裝載量/完整性、融合蛋白表現量與活性等)，並完成關鍵體外功能測試：驗證 GLP-1-VLP 之 GLP-1R 結合親和力與訊號啟動能力；評估 LDELNs 在模擬胃腸道環境的穩定性與初步作用機轉，作為進入動物試驗之物質與方法學基礎。

第 2 年：單一療法之體內參數優化與藥效基準建立

進入 in vivo 階段，建立 HFD 誘導之肥胖/MAFLD 小鼠模型，分別針對 LDELNs(口服)與 GLP-1-VLP(皮下)進行單一療法劑量探索與效能評估。以體重/體組成、血糖與胰島素抵抗 (GTT/ITT、HOMA-IR)、血脂、肝功能 (ALT/AST)、肝臟病理 (H&E、Oil Red O) 及發炎/氧化壓力指標等，確立各載體最佳有效劑量。同時建立體內分布與藥代/動力學量測流程，作為後續混合療法劑量與時程設計依據。

第 3 年：協同治療驗證、機制解析與轉化潛力評估

本年度為核心驗證期，執行「口服+注射」混合治療並於 MAFLD 模型中與單一療法比較，確認協同治療之整體療效優勢。機制上結合多組學 (轉錄體、蛋白質體，視需求納入腸道菌叢) 與關鍵通路驗證 (AMPK/mTOR、NF- κ B、STAT3 等)，建立「miRNA-基因-通路-表型」協同調控網絡。並評估重複給藥之免疫原性與安全性 (抗 BaMV CP、抗 GLP-1/ADA、組織免疫浸潤等)，產出涵蓋療效、機制與初步生物安全性的 PoC 數據包，以評估臨床轉譯潛力。

2. 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與人員將獲得植物病毒載體與植物分子農業相關技術之基礎 (載體設計、感染生產、材料前端品管概念)，並熟悉奈米顆粒/外泌體樣奈米囊泡與 VLP 的分離純化與 QC (超高速離心、SEC/超濾、NTA、TEM、BCA、Western blot、miRNA 定量與完整性分析)；此外亦將建立受體藥理與細胞功能性評估能力 (GLP-1R 結合/競爭、cAMP 訊號、靶向/內吞之免疫螢光與流式細胞術)，並接受代謝動物模型建立與表型分析訓練 (HFD 模型、給藥設計、EchoMRI、GTT/ITT、血液生化與組織病理判讀)，進一步培養多組學資料處理、路徑富集、網絡分析與整合性統計，以及免疫原性/安全性評估 (ELISA、流式免疫表型、組織免疫染色) 等跨域能力。

3. 預期完成之研究成果。

預期完成雙效奈米載體平台之可重現製備與 QC 之 SOP/技術報告，並建立完整的臨床前概念驗證資料包 (體組成、血液生化、病理、多組學與免疫安全性之整合)；預計產出 SCI 期刊論

文 2-3 篇（至少 1 篇聚焦口服＋注射雙效混合治療之整體療效與協同機制），並完成 2-4 篇研討會論文/壁報發表；同時預期申請 1-2 件專利（涵蓋載體設計、裝載策略、混合給藥策略與/或關鍵製程與 QC 指標），並評估技術移轉與產學合作之可行路徑，以提升成果轉譯價值。

4. 學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

本計畫將提出「植物病毒輔助之口服＋注射雙效奈米載體」之新策略，建立跨器官軸（腸－肝－脂肪）整合性代謝調控與協同機制證據，擴充外泌體樣奈米囊泡與 VLP 應用於代謝疾病治療之學術框架；在應用面，以植物分子農業提供具成本與擴產潛力的生物製造路徑，並以免疫原性/安全性資料支持後續臨床前開發與轉譯；在國家發展面，計畫將促進植物生技、奈米醫藥、代謝疾病與系統生物學之跨域整合與人才培育，提升國內代謝疾病創新療法與生物製造研發能量，並具備產學合作與技轉潛力。

五、申請補助經費：

- (一) 請將本計畫申請書之第七項(表CM07)、第八項(表CM08)、第九項(表CM09)、第十項(表CM10)、第十一項(表CM11)、第十二項(表CM12\CM12-1)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。
- (二) 管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。
- (三) 依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定提出博士級研究人員申請，請依各年度申請之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員員額/人才進用申請書」(表CIF2101、CIF2102)，若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另向本會提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。
- (四) 申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

執行年次 補助項目		第一年 (115年8月 ~116年7月)	第二年 (116年8月 ~117年7月)	第三年 (117年8月 ~118年7月)	第四年	第五年
業 務 費		1,731,504	1,715,814	1,807,741		
研究人力費		741,504	755,814	774,741		
耗材、物品、圖書及雜項費用		990,000	960,000	1,033,000		
國外學者來臺費用		0	0	0		
研 究 設 備 費		0	0	0		
國 外 差 旅 費		107,250	95,750	97,250		
執行國際合作與移地研究		0	0	0		
出席國際學術會議		107,250	95,750	97,250		
管 理 費		259,726	257,372	271,161		
合 計		2,098,480	2,068,936	2,176,152		
博士級研究人員	國內、外地區	共 0 名	共 0 名	共 0 名	共 _____ 名	共 _____ 名
	大陸地區	共 0 名	共 0 名	共 0 名	共 _____ 名	共 _____ 名
申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目(無配合補助項目者免填)						
配合單位名稱	配合補助項目	配合補助金額	配合年次	證明文件		

六、主要研究人力：

(一) 請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍	*每週平均投入工作時數比率(%)
主持人	張肇源	臺北醫學大學附屬醫院	研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	60%
共同主持人	黃纓雯	國立中興大學生物科技學研究所	助理教授	協助並督導實驗執行	20%
共同主持人	黃俊仁	臺北醫學大學附屬醫院	主治醫師(滿二年)且兼任教授暨人研長	協助並督導實驗執行	10%

※ 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分之五十）。

(二) 如依據本會部「補助延攬客座科技人才作業要點」規定申請博士級研究人員，請另填表CIF2101及CIF2102(若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表(表C301～表C303)併同本計畫書送本會)。

七、研究人力費：

- (一) 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本會「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人員不限學歷，包含博士級人員。
- (二) 約用專任人員，請依其於專題研究計畫負責之工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件，綜合考量敘薪，並檢附各機構自訂之薪資支給依據，以為本會核定聘用助理經費之參考。
- (三) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	741,504	此專任人員聘任為第六級碩士級研究助理，所需進行細胞實驗如分離細胞、進行細胞培養、分析與凍存、外泌體純化與動物實驗相關實驗，同時進行後續immunoblotting assay, RTPCR, immunohistochemistry assay, flow cytometry及ELISA等實驗 741,504元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	741,504	

第 2 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	755,814	此專任人員聘任為第七級碩士級研究助理，所需進行細胞實驗如分離細胞、進行細胞培養、分析與凍存、外泌體純化與動物實驗相關實驗，同時進行後續immunoblotting assay, RTPCR, immunohistochemistry assay, flow cytometry及ELISA等實驗 755,814元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	755,814	

第 3 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	774,741	此專任人員聘任為第8級碩士級研究助理，所需進行細胞實驗如分離細胞、進行細胞培養、分析與凍存、外泌體純化與動物實驗相關實驗，同時進行後續immunoblotting assay, RTPCR, immunohistochemistry assay, flow cytometry及ELISA等實驗 774,741元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	774,741	

八、耗材、物品、圖書及雜項費用：

- (一) 凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
 (二) 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
 (三) 若申請單位有配合款，請於備註欄註明。
 (四) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
消耗性器材	核酸引子合成	批	1	50,000	50,000	
消耗性器材	細菌培養用藥品	批	1	50,000	50,000	
消耗性器材	化學藥品緩衝液	批	1	50,000	50,000	
消耗性器材	電泳及相關藥品	批	1	50,000	50,000	
實驗動物	C57BL/B6	隻	100	1,500	150,000	
消耗性器材	60% 高脂飼料	箱	1	50,000	50,000	
消耗性器材	腸道菌群分析;一組6個	批	6	30,000	180,000	
消耗性器材	種植植物相關種子與培養土 用於生產外泌體與類病毒顆粒	批	12	10,000	120,000	
消耗性器材	病理切片與染色相關藥品	批	6	20,000	120,000	
雜支	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等	批	1	60,000	60,000	
論文發表費		篇	1	100,000	100,000	
消耗性器材	血糖試紙	盒	5	2,000	10,000	
合 計					990,000	

第 2 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
消耗性器材	核酸引子合成	批	1	50,000	50,000	
消耗性器材	細菌培養用藥品	批	1	50,000	50,000	
消耗性器材	化學藥品緩衝液	批	1	50,000	50,000	
消耗性器材	電泳及相關藥品	批	1	50,000	50,000	
實驗動物	C57BL/B6	隻	80	1,500	120,000	
消耗性器材	60% 高脂飼料	箱	1	50,000	50,000	
消耗性器材	腸道菌群分析;一組6個	批	6	30,000	180,000	
消耗性器材	種植植物相關種子與培養	批	12	10,000	120,000	

	土 用於生產外泌體與類病毒顆粒					
消耗性器材	病理切片與染色相關藥品	批	6	20,000	120,000	
雜支	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等	批	1	60,000	60,000	
論文發表費		篇	1	100,000	100,000	
消耗性器材	血糖試紙	盒	5	2,000	10,000	
合 計					960,000	

第 3 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
消耗性器材	核酸引子合成	批	1	50,000	50,000	
消耗性器材	細菌培養用藥品	批	1	50,000	50,000	
消耗性器材	化學藥品緩衝液	批	1	50,000	50,000	
消耗性器材	電泳及相關藥品	批	1	50,000	50,000	
實驗動物	C57BL/B6	隻	50	1,500	75,000	
消耗性器材	60% 高脂飼料	箱	1	50,000	50,000	
消耗性器材	腸道菌群分析；一組6個	批	6	30,000	180,000	
消耗性器材	種植植物相關種子與培養土 用於生產外泌體與類病毒顆粒	批	12	10,000	120,000	
消耗性器材	病理切片與染色相關藥品	批	12	20,000	240,000	
雜支	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等	批	1	60,000	60,000	
論文發表費		篇	1	100,000	100,000	
消耗性器材	血糖試紙	盒	4	2,000	8,000	
合 計					1,033,000	

十二、國外差旅費-出席國際學術會議：

- (一) 計畫主持人及參與研究計畫之相關人員參加國際學術會議得申請本項經費。
- (二) 請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。
- (三) 機票費、生活費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列（網址<https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584>）。
- (四) 請詳述計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。（包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構，及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期）
- (五) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金 額	107,250
費用說明	ISEV（國際細胞外囊泡學會）2026 Annual Meeting of International Society for Extracellular Vesicles (ISEV2026)，日期：2026年4月22-26日，地點：波多黎各聖胡安（San Juan, Puerto Rico） 天數：5天，預估經費：來回機票：新台幣 65,000 元 報名費：新台幣 26,000 元（US\$ 800，匯率：US\$ 1=NT\$ 32.5） 日支生活費：新台幣 16,250 元（US\$ 100/天 x 5天，匯率：US\$ 1=NT\$ 32.5） 共計新台幣 107,250 元		
近三年論文發表情形	1.Chao-Yuan Chang, Syuan-Hao Syu, Tze-Sian Chan, Chun-Jen Huang (2024, May). Revealing Urinary Exosomal Biomarkers in Progressive NAFLD: Proteomic Analysis in a Rat Model. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 111-2314-B-038-127-MY2. 本人為第一作者。 2.Chun-Jen Huang, Chao-Yuan Chang, Ching-Wei Chuang (2024, May). Engineered exosomes loaded with let-7i-5p microRNA allay acute lung injury in mice with gastric content aspiration. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 112-2314-B-038-137. 本人為通訊作者。 3.Kuan-Wen Chen, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). Effects of hypoxia precondition on enhancing the anti-inflammatory effects of mesenchymal stem cells derived exosomes may involve microRNA-21-5p . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本。 4.Yu-Chen Huang, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). MicroRNA-100-5p Mediates the Therapeutic Efficacy of Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in a Murine Psoriasis Model . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. 本人為通訊作者。		

第 2 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金 額	95,750
費用說明	2027 Annual Meeting of American Society for Virology (ASV2027)，日期：2027年7月19-23日，地點：美國蒙大拿州波茲曼（Bozeman, Montana） 天數：5天，預估經費：來回機票：新台幣 60,000 元，報名費：新台幣		

	19,500 元 (US\$ 600, 匯率: US\$ 1=NT\$ 32.5), 日支生活費: 新台幣 16,250 元 (US\$ 100/天 x 5天, 匯率: US\$ 1=NT\$ 32.5) 共計新台幣 95,750 元
近三年論文發表情形	1.Chao-Yuan Chang, Syuan-Hao Syu, Tze-Sian Chan, Chun-Jen Huang (2024, May). Revealing Urinary Exosomal Biomarkers in Progressive NAFLD: Proteomic Analysis in a Rat Model. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 111-2314-B-038-127-MY2. 本人為第一作者. 2.Chun-Jen Huang, Chao-Yuan Chang, Ching-Wei Chuang (2024, May). Engineered exosomes loaded with let-7i-5p microRNA allay acute lung injury in mice with gastric content aspiration. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 112-2314-B-038-137. 本人為通訊作者. 3.Kuan-Wen Chen, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). Effects of hypoxia precondition on enhancing the anti-inflammatory effects of mesenchymal stem cells derived exosomes may involve microRNA-21-5p . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. 4.Yu-Chen Huang, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). MicroRNA-100-5p Mediates the Therapeutic Efficacy of Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in a Murine Psoriasis Model . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. 本人為通訊作者.

第 3 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金 額	97,250
費用說明	ISEV (國際細胞外囊泡學會) 2028 Annual Meeting of International Society for Extracellular Vesicles (ISEV2028), 日期: 2028年5月 (預計), 地點: 待公布 (TBD) 天數: 5天, 預估經費: 來回機票: 新台幣 55,000 元, 報名費: 新台幣 26,000 元 (US\$ 800, 匯率: US\$ 1=NT\$ 32.5), 日支生活費: 新台幣 16,250 元 (US\$ 100/天 x 5天, 匯率: US\$ 1=NT\$ 32.5) 共計新台幣 97,250 元		
近三年論文發表情形	1.Chao-Yuan Chang, Syuan-Hao Syu, Tze-Sian Chan, Chun-Jen Huang (2024, May). Revealing Urinary Exosomal Biomarkers in Progressive NAFLD: Proteomic Analysis in a Rat Model. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 111-2314-B-038-127-MY2. 本人為第一作者. 2.Chun-Jen Huang, Chao-Yuan Chang, Ching-Wei Chuang (2024, May). Engineered exosomes loaded with let-7i-5p microRNA allay acute lung injury in mice with gastric content aspiration. 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. NSTC 112-2314-B-038-137. 本人為通訊作者. 3.Kuan-Wen Chen, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). Effects of hypoxia precondition on enhancing the anti-inflammatory effects of mesenchymal stem cells derived exosomes may involve microRNA-21-5p . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本.		

	4. Yu-Chen Huang, Chao-Yuan Chang, Chun-Jen Huang (2024, May). MicroRNA-100-5p Mediates the Therapeutic Efficacy of Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in a Murine Psoriasis Model . 13th International Society for Extracellular Vesicles, 墨爾本. 本人為通訊作者.
--	---

十四、近三年內執行本會之所有計畫

計畫名稱 (本會補助者請註明編號)	計畫內擔任之工作	起迄年月	補助或委託機構	執行情形	經費總額
大蒜外泌體合併間質幹細胞外泌體之敗血症複合治療療效探討暨疾病專一性微小核糖核酸強化療效之驗證(114-2314-B-038-080-MY3)	共同主持人	2025/08/01~2028/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	4,986,000
探討miR-452於心肌炎誘導心律不整與細胞代謝失調之病理機制：外泌體奈米藥物的治療潛力與挑戰－發展具心肌炎特异性心臟靶向胜肽的工程化外泌體miR-452傳遞系統以調控心肌炎誘導的心臟免疫(1/2)(114-2314-B-038-142-)	共同主持人	2025/08/01~2026/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	1,550,000
開發以外泌體為基礎之急性呼吸窘迫症候群創新診斷與治療平台－急性呼吸窘迫症候群所致肺損傷及肺纖維化：以外泌體為診斷基礎暨以工程化外泌體為治療基礎之創新開發(3/3)(114-2314-B-038-002-)	共同主持人	2025/08/01~2026/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	1,360,000
食用性大蒜衍生外泌體在調控腸道菌叢以改善糖尿病腎病變腸-腎軸功能中的創新研究(114-2320-B-038-024-)	主持人	2025/08/01~2026/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	950,000
整合性粒線體功能失調治療策略以減緩小鼠敗血症所致肌肉衰弱並探討既有肌少症對療效之影響(113-2314-B-038-129-)	共同主持人	2024/08/01~2025/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	1,040,000
開發以外泌體為基礎之急性呼吸窘迫症候群創新診斷與治療平台－急性呼吸窘迫症候群所致肺損傷及肺纖維化：以外泌體為診斷基礎暨以工程化外泌體為治療基礎之創新開發(2/3)(113-2314-B-038-015-)	共同主持人	2024/08/01~2025/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	1,360,000
開發以外泌體為基礎之急性呼吸窘迫症候群創新診斷與治療平台－急性呼吸窘迫症候群所致肺損傷及肺纖維化：以外泌體為診斷基礎暨以工程化外泌體為治療基礎之創新開發	共同主持人	2023/08/01~2024/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	1,300,000

(1/3)(112-2314-B-038-137-)					
治療性巨噬細胞外泌體平台與敗血症創新治療開發(111-2314-B-038-127-MY2)	主持人	2022/08/01~2024/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	2,284,000
脂肪肝演進至肝硬化之早期尿液生物標記創新檢測平台－脂肪肝演進至肝硬化之創新尿液生物標記開發與驗證(子計畫四)(111-2221-E-038-017-)	共同主持人	2022/08/01~2023/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	700,000
合 計					15,530,000

國立中興大學 基因重組實驗申請同意書

凡涉及基因重組實驗須由計畫主持人或實驗負責人填寫本表，送生物安全會覈實同意並簽名後，發還申請人並保留影本。向有關機構申請研究計畫經費時，將影本隨附於計畫書備查。研究計畫核准後，所進行之基因重組實驗須與填寫內容相符，如實驗變更至更高安全等級，須再另填寫「申請同意書」報請生物安全會同意。

研究計畫名稱：基於植物病毒輔助之工程化萵苣外泌體樣奈米囊泡與類病毒顆粒雙效奈米載體平台：針對肥胖症之協同標靶遞送系統研究

執行系所、中心：生物科技學研究所

計畫資助機構：國科會

計畫主持人姓名：黃纓雯（共同主持人）

職稱：助理教授

聯絡電話：04-22840328 ext.626

傳真：04-22856468

E-Mail：ywhuang0101@nchu.edu.tw

1、實驗內容：

- (1)是否涉及基因重組之實驗？ ---- ☒是 ☐否 (4)是否進行基因轉殖之植物實驗？ --- ☒是 ☐否
(2)是否進行微生物培養的實驗？ ---- ☒是 ☐否 (5)是否為自交植物？ ----- ☒是 ☐否
(3)是否進行基因轉殖之動物實驗？ -- ☐是 ☒否

2、重組基因、微生物、病毒及寄主之其安全等級（參考基因重組實驗守則附表二

(<https://www.nstc.gov.tw/nstc/attachments/7f77ab84-85dd-4474-85d0-697dbb0f00f2>)

a. 重組基因來源名稱：Cymbidium mosaic virus, CymMV

☒第一級危險群，☐第二級危險群，☐第三級危險群，☐第四級危險群，

b. 重組基因之載體名稱及其來源：pCass and pKn

☒第一級危險群，☐第二級危險群，☐第三級危險群，☐第四級危險群

c. 進行重組基因（或培養）之微生物或宿主名稱：E coli and Agrobacterium

☒第一級危險群，☐第二級危險群，☐第三級危險群，☐第四級危險群

3、基因轉殖實驗設備及轉殖方法

a. 具備之基因轉殖之動物實驗設備：☐SPF 設備（Specific Pathogen Free/無特定病原）

☐IVC 設備（Individual Ventilation Cart/單獨隔離籠）

其他〔名稱〕

b. 具備之基因轉殖之植物實驗設備：☒生長箱； ☒溫室； ☐農場；

其他〔名稱〕

c. 基因轉殖方法：☒Transient（暫時性表現）； ☐Transgenic（基因轉殖）

請說明方式：☒virus； ☐microinjection； ☐liposome； ☐gene gun ☒Agrobacterium

☐其他（請說明）

4、進行本研究實驗所需要之最高安全等級：☒BSL1 ☐BSL2 ☐BSL3

5、您（計畫主持人）實驗室之最高安全等級：☒BSL1 ☐BSL2 ☐BSL3

6、進行本研究 P2(含)以上安全規範之實驗室地點：

生物安全等級：☐BSL1 ☐BSL2 ☐BSL3

7、檢附資料：☒研究計畫內容及中英文摘要

☒實驗室安全檢查表

☒個資同意書

計畫主持人(申請人)簽名：

黃纓雯

114 年 12 月 26 日

系、所（單位）主管簽章：

教授兼生物科技中心主任 胡仲祺

114 年 12 月 29 日

生物安全會查覈欄（以上基因重組實驗資料，由生物安全會查覈人覈實同意後，發還申請人並保留影本。任一項目不合適或不完備，則退還請申請人改善或更正。）

本項基因重組實驗查覈結果：☒同意進行 ☐不同意進行

附註意見（無者免填）：

生物安全會 審查委員簽章：

葉顯銘

114 年 12 月 29 日

生物安全會 主任委員簽章：

主任委員 陳全木

114 年 12 月 29 日

國立中興大學生物安全會收件章
114 年 12 月 29 日
編號：114GR007 號

「動物實驗規劃與 3R 評估」查檢表

一、動物實驗 3R 聲明 (3R+HBA)：

勾選	說明
☒	本計畫已依農業部動物實驗管理相關規定，提送機構內動物實驗申請，並已考量「取代 (Replace)」、「減量 (Reduce)」、及「優化 (Refine)」之實驗動物福祉 3R 精神，於該申請表中評估確認無其它適合之替代方法、已採用最少動物隻數與完成傷害-利益評估，以求動物福利最佳化。

二、請確認 CM03 計畫書內容及研究方法已評估以下項目 (PREPARE、ARRIVE)，並依實際 CM03 撰寫內容勾選符合之項目，若有不適用或未勾選之項目，請補充說明：

1. 本計畫在動物實驗設計時，已納入以下評估項目，以提升實驗可信度，減少重複實驗：

☒	已說明動物實驗的實驗組／對照組與實驗單元 (Experimental unit)
☒	已考慮性別對實驗的影響並估算動物之性別比例，採用單一性別應充份說明。
☒	已考量樣本數 (Sample size) 之可驗證性及動物減量原則，說明樣本數的決定方法，並評估實驗動物總使用量。
☒	已考量樣本 (或動物) 被納入及排除的原則。
☒	已考量採用逢機分組策略 (Randomization) 或採用盲法 (Blinding)，以減少系統偏誤。
☒	已考量實驗結果的量測指標 (例如生物標記、行為分析項目、細胞死亡數等)，確認可藉由量測指標項目回答實驗假說。
☒	已評估及說明使用之統計方法 (Statistical methods)、統計軟體或工具。

2. 本計畫在動物實驗優化上，已納入以下評估項目：

☒	已評估使用動物的細節，包括物種、品系、次品系、性別、年齡或體重、特殊基因型或表現型及採用正確實驗動物命名原則。
☒	動物來源，已優先考量自 AAALAC 認可之供應單位取得實驗動物。
☒	已評估動物實驗流程之內容及項目完整，可回答實驗假說，同時維持動物福祉 (含動物實驗項目、測試物質、疼痛評估及人道試驗終點之設定、解剖及檢體收集規劃等)。
☒	已評估動物設施之管理品質符合動物實驗執行之品質要求 (設施維運、健康監測及農業部查核評比結果等)。
☒	已評估執行團隊之技術與執行能力可避免動物因操作不當而影響動物福祉。

3. 若有不適用或未勾選之項目，請補充說明：

計畫主持人簽名/簽署日期：

張澤輝 2025.12.29

臺北醫學大學動物實驗申請表受理證明書

計畫編號：LAC2025-0441

計畫申請人：張肇源 職稱：研究員

聯絡電話：0932036808

單位：臺北醫學大學 萬芳醫院/醫學研究部

實驗/飼養地點：本校動物中心-信義校區 / 北醫實驗動物中心-信義校區

計畫名稱：基於植物病毒輔助之工程化萵苣外泌體樣奈米囊泡與類病毒顆粒雙效奈米載體平台：針對肥胖症之協同標靶遞送系統研究

計畫執行期間：2026-08-01~2029-07-31

本計畫預定飼養應用之動物如下：

動物別	品系	動物數量	計畫執行期間
Mice	C57BL/6	90	2026-08-01~ 2029-07-31
Mice	C57BL/6	90	2026-08-01~ 2029-07-31
Mice	C57BL/6	135	2026-08-01~ 2029-07-31

本計畫之動物實驗申請表及審核同意書已由臺北醫學大學實驗動物照護及使用委員會承辦人員收件，並交由管理小組委員進行審查作業

收件日期：2025-12-29 21:09:33

承辦人：



動物實驗人道管理替代、減量及精緻化(3R)說明

(若有申請補助計畫須檢附 3R 說明時, 請填寫說明。)

申請單號:LAC2025-0441

計畫申請人:張肇源

職稱:
研究員

聯絡電話:0932036808

單位:臺北醫學大學 萬芳醫院 / 醫學研究部

計畫名稱:基於植物病毒輔助之工程化莧莖外泌體樣奈米囊泡與類病毒顆粒雙效奈米載體平台: 針對肥胖症之協同標靶遞送系統研究

計畫執行期間:2026-08-01~2029-07-31

(一) 3R原則 *

☒ 本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查, 無其他替代方案。

☒ 本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查, 已使用最少數量動物。

本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查, 已做到精緻化, 或動物福利最佳化。包含:

☒ 已考慮並要求執行動物疼痛評估

☒ 已考慮並要求執行適當減輕動物痛苦的方式

☒ 麻醉劑 ☐ 止痛劑 ☒ 設定人道安樂死時機

☐ 其他(請說明)

(二)、教育訓練 *

為促進3R精神之落實, 本研究實際負責進行動物實驗之相關人員之教育與訓練經歷

☒ 實驗動物人道管理(例如:動物福利3R原則)。 ☒ 實驗專業訓練 ☐ 其他(請說明)

(三)、使用動物 來源 *

為確保本研究計畫實驗品質與效益, 本實驗之動物來源為

☒ AAALAC認證繁殖機構

☐ 其他繁殖機構

☐ 其他(請說明)

(四)、監督機制

>為確保實驗品質與效益, 本研究強化相關實驗之監督機制為:

>「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」, 隸屬機構層級為校級委員會

>召集人職稱教授

>已設置專責專職獸醫師, 並參與計畫審查及動物照護與管理。

(五)、行政院農業委員會最近一次實地查核本機構「動物科學應用」之評比紀錄

☐ 優 ☐ 良 ☒ 尚可 ☐ 較差

查核年度: 113

評比資料檔案: 資料表中無任何紀錄